

Manual Maestro EMCALI Cyber Enterprise - Consolidado 15 Tomos

EMCALI Cyber Enterprise

Manual Maestro EMCALI Cyber Enterprise

TOMO 00

Documento Consolidado - 15 Tomos

Gestión de Exposición Cibernética, Vulnerabilidades, SOC, IA, OT y Gobierno Corporativo

Proyecto EMCALI Cyber Enterprise - Rubén Darío Sabogal

Formato académico corporativo - Versión consolidada 2026

Tabla de contenido general

TOMO 01. Fundamentos de Vulnerabilidades y Exposición Cibernética

- 1.1 Propósito y alcance del tomo
- 1.2 Modelo conceptual
- 1.3 Vulnerabilidad informática
- 1.4 Activo
- 1.5 Amenaza
- 1.6 Riesgo
- 1.7 Exposición
- 1.8 Exploit
- 1.9 Payload
- 1.10 IOC
- 1.11 TTP
- 1.12 CVE
- 1.13 CWE
- 1.14 CVSS
- 1.15 EPSS
- 1.16 CISA KEV
- 1.17 NVD
- 1.18 Zero-Day y N-Day
- 1.19 Superficie de ataque
- 1.20 Gestión basada en riesgo
- 1.21 Exposure Management
- 1.22 CTEM
- 1.23 Remediación y reescaneo
- 1.24 Matriz de aplicación para EMCALI
- 1.25 Casos de uso integrados
- 1.26 Conclusiones del tomo

TOMO 02. Ecosistema Mundial de Vulnerabilidades, Priorización y Explotación Conocida

- 2.1 Propósito y alcance del tomo
- 2.2 Modelo conceptual
- 2.3 NIST NVD
- 2.4 CVE
- 2.5 CVSS 4.0
- 2.6 EPSS
- 2.7 CISA KEV
- 2.8 CPE
- 2.9 CWE
- 2.10 CAPEC
- 2.11 MITRE ATT&CK
- 2.12 MITRE ATT&CK for ICS

- 2.13 Vulnerability Intelligence
- 2.14 Priorización contextual
- 2.15 Modelo de riesgo EMCALI
- 2.16 Enriquecimiento de hallazgos
- 2.17 Matriz de aplicación para EMCALI
- 2.18 Casos de uso integrados
- 2.19 Conclusiones del tomo

TOMO 03. OWASP y Seguridad de Aplicaciones

- 3.1 Propósito y alcance del tomo
- 3.2 Modelo conceptual
- 3.3 OWASP
- 3.4 Seguridad de aplicaciones
- 3.5 Broken Access Control
- 3.6 Security Misconfiguration
- 3.7 Software Supply Chain Failures
- 3.8 Cryptographic Failures
- 3.9 Injection
- 3.10 Insecure Design
- 3.11 Authentication Failures
- 3.12 Software or Data Integrity Failures
- 3.13 Logging and Monitoring Failures
- 3.14 SSRF
- 3.15 OWASP API Security Top 10
- 3.16 OWASP ASVS
- 3.17 OWASP SAMM
- 3.18 SAST
- 3.19 DAST
- 3.20 SCA
- 3.21 DevSecOps
- 3.22 Matriz de aplicación para EMCALI
- 3.23 Casos de uso integrados
- 3.24 Conclusiones del tomo

TOMO 04. Formatos y Estándares para Gestión de Vulnerabilidades

- 4.1 Propósito y alcance del tomo
- 4.2 Modelo conceptual
- 4.3 Formatos de vulnerabilidades
- 4.4 SCAP
- 4.5 OVAL
- 4.6 XCCDF
- 4.7 CPE
- 4.8 CCE

- 4.9 CSAF
- 4.10 CVRF
- 4.11 SARIF
- 4.12 SBOM
- 4.13 CycloneDX
- 4.14 SPDX
- 4.15 SWID
- 4.16 VEX
- 4.17 CSV/XLSX/JSON/XML
- 4.18 .nessus
- 4.19 Modelo JSON EMCALI
- 4.20 Matriz de aplicación para EMCALI
- 4.21 Casos de uso integrados
- 4.22 Conclusiones del tomo

TOMO 05. Herramientas Profesionales de Gestión de Vulnerabilidades

- 5.1 Propósito y alcance del tomo
- 5.2 Modelo conceptual
- 5.3 Nessus
- 5.4 Tenable Vulnerability Management
- 5.5 Qualys VMDR
- 5.6 Rapid7 InsightVM
- 5.7 OpenVAS/Greenbone
- 5.8 Microsoft Defender Vulnerability Management
- 5.9 CrowdStrike Falcon Exposure Management
- 5.10 Wiz/CNAPP
- 5.11 SAST
- 5.12 DAST
- 5.13 SCA
- 5.14 Escaneo autenticado
- 5.15 Plugins/NVT
- 5.16 Reportes y APIs
- 5.17 Gestión de falsos positivos
- 5.18 Matriz de aplicación para EMCALI
- 5.19 Casos de uso integrados
- 5.20 Conclusiones del tomo

TOMO 06. OT / ICS: Seguridad de Tecnología Operacional e Infraestructura Crítica

- 6.1 Propósito y alcance del tomo
- 6.2 Modelo conceptual
- 6.3 OT
- 6.4 ICS
- 6.5 SCADA

- 6.6 PLC
- 6.7 RTU
- 6.8 HMI
- 6.9 Historian
- 6.10 Estación de ingeniería
- 6.11 Sensores y actuadores
- 6.12 Modbus
- 6.13 DNP3
- 6.14 IEC 104
- 6.15 IEC 61850
- 6.16 OPC UA
- 6.17 Modelo Purdue
- 6.18 Zonas y Conduits
- 6.19 IEC 62443
- 6.20 NIST SP 800-82
- 6.21 MITRE ATT&CK ICS
- 6.22 CISA ICS Advisories
- 6.23 Matriz de aplicación para EMCALI
- 6.24 Casos de uso integrados
- 6.25 Conclusiones del tomo

TOMO 07. IA y Vulnerabilidades

- 7.1 Propósito y alcance del tomo
- 7.2 Modelo conceptual
- 7.3 IA aplicada a ciberseguridad
- 7.4 LLM
- 7.5 IA generativa
- 7.6 OWASP LLM Top 10
- 7.7 Prompt Injection
- 7.8 Insecure Output Handling
- 7.9 Data/Model Poisoning
- 7.10 RAG
- 7.11 RAG Poisoning
- 7.12 Embeddings
- 7.13 Base vectorial
- 7.14 Model Theft
- 7.15 Model DoS
- 7.16 Supply Chain en IA
- 7.17 Agentes IA
- 7.18 MCP
- 7.19 Ollama
- 7.20 LangChain
- 7.21 LangGraph

- 7.22 MITRE ATLAS
- 7.23 NIST AI RMF
- 7.24 Gobierno de IA
- 7.25 Matriz de aplicación para EMCALI
- 7.26 Casos de uso integrados
- 7.27 Conclusiones del tomo

TOMO 08. EMCALI Cyber 2.0 Híbrido

- 8.1 Propósito y alcance del tomo
- 8.2 Modelo conceptual
- 8.3 Definición de EMCALI Cyber 2.0
- 8.4 Arquitectura híbrida
- 8.5 Ingesta
- 8.6 Normalizador JSON
- 8.7 Enriquecimiento
- 8.8 Motor de riesgo
- 8.9 RAG local
- 8.10 Ollama
- 8.11 Remediación
- 8.12 Dashboard
- 8.13 Reportes
- 8.14 Settings
- 8.15 Agente Analista
- 8.16 Agente Priorizador
- 8.17 Agente Remediador
- 8.18 Agente Auditor ISO
- 8.19 Agente OT
- 8.20 Seguridad de la aplicación
- 8.21 Modelo de datos
- 8.22 KPIs
- 8.23 Matriz de aplicación para EMCALI
- 8.24 Casos de uso integrados
- 8.25 Conclusiones del tomo

TOMO 09. Gobierno y Normatividad

- 9.1 Propósito y alcance del tomo
- 9.2 Modelo conceptual
- 9.3 Gobierno de ciberseguridad
- 9.4 ISO/IEC 27001:2022
- 9.5 Gestión de vulnerabilidades ISO
- 9.6 NIST CSF 2.0
- 9.7 CIS Controls v8
- 9.8 IEC 62443

- 9.9 ISO/IEC 42001
- 9.10 Protección de datos
- 9.11 Gobierno documental
- 9.12 RACI
- 9.13 Gestión de riesgos
- 9.14 Gestión de excepciones
- 9.15 Terceros y proveedores
- 9.16 KPIs de gobierno
- 9.17 Auditoría y evidencias
- 9.18 Matriz de aplicación para EMCALI
- 9.19 Casos de uso integrados
- 9.20 Conclusiones del tomo

TOMO 10. Casos de Uso y EMCALI

- 10.1 Propósito y alcance del tomo
- 10.2 Modelo conceptual
- 10.3 Caso Datacenter
- 10.4 Servidores críticos
- 10.5 Gestión OT
- 10.6 SCADA
- 10.7 Telecomunicaciones
- 10.8 Aplicaciones
- 10.9 Dependencias vulnerables
- 10.10 Cloud
- 10.11 SOC
- 10.12 Comité de ciberseguridad
- 10.13 Auditoría ISO
- 10.14 Excepciones
- 10.15 Terceros
- 10.16 Gestión de IA
- 10.17 RAG corporativo
- 10.18 UAML
- 10.19 Predicción de riesgo
- 10.20 CTEM
- 10.21 Infraestructura crítica
- 10.22 Centro integrado de riesgo
- 10.23 Matriz de aplicación para EMCALI
- 10.24 Casos de uso integrados
- 10.25 Conclusiones del tomo

TOMO 11. Roadmap Estratégico, Arquitectura Empresarial y Evolución hacia EMCALI Cyber Enterprise

- 11.1 Propósito y alcance del tomo

- 11.2 Modelo conceptual
- 11.3 EMCALI Cyber Enterprise
- 11.4 Arquitectura empresarial
- 11.5 Visión estratégica
- 11.6 Modelo de madurez
- 11.7 Roadmap 2026-2030
- 11.8 Fase 1 Consolidación
- 11.9 Fase 2 Integración TI
- 11.10 Fase 3 SOC/ITSM/SIEM
- 11.11 Fase 4 OT/ICS
- 11.12 Fase 5 Gobierno IA/UAML
- 11.13 Fase 6 CTEM
- 11.14 Fase 7 Predictivo
- 11.15 Cyber Data Lakehouse
- 11.16 Zero Trust
- 11.17 Modelo operativo
- 11.18 Indicadores estratégicos
- 11.19 Matriz de aplicación para EMCALI
- 11.20 Casos de uso integrados
- 11.21 Conclusiones del tomo

TOMO 12. Arquitectura de Datos, Data Lakehouse y RAG Empresarial

- 12.1 Propósito y alcance del tomo
- 12.2 Modelo conceptual
- 12.3 Arquitectura de datos
- 12.4 Data Lakehouse
- 12.5 Bronze
- 12.6 Silver
- 12.7 Gold
- 12.8 Modelo canónico
- 12.9 Data Governance
- 12.10 Data Quality
- 12.11 Data Lineage
- 12.12 Catálogo de datos
- 12.13 RAG empresarial
- 12.14 Embeddings
- 12.15 Base vectorial
- 12.16 Chunking
- 12.17 Knowledge Graph
- 12.18 Data Fabric
- 12.19 Data Mesh
- 12.20 Seguridad de datos
- 12.21 Gobierno RAG

- 12.22 LLMOps
- 12.23 UAML
- 12.24 Matriz de aplicación para EMCALI
- 12.25 Casos de uso integrados
- 12.26 Conclusiones del tomo

TOMO 13. SOC Inteligente y Operaciones de Ciberseguridad

- 13.1 Propósito y alcance del tomo
- 13.2 Modelo conceptual
- 13.3 SOC
- 13.4 SOC inteligente
- 13.5 N1
- 13.6 N2
- 13.7 N3
- 13.8 SIEM
- 13.9 SOAR
- 13.10 EDR
- 13.11 XDR
- 13.12 NDR
- 13.13 Threat Intelligence
- 13.14 MITRE ATT&CK
- 13.15 Casos de uso SOC
- 13.16 Triage
- 13.17 Playbook
- 13.18 Runbook
- 13.19 Threat Hunting
- 13.20 Gestión de incidentes
- 13.21 SOC OT
- 13.22 RAG/IA para SOC
- 13.23 Métricas SOC
- 13.24 Matriz de aplicación para EMCALI
- 13.25 Casos de uso integrados
- 13.26 Conclusiones del tomo

TOMO 14. Ingeniería de Software de EMCALI Cyber Enterprise

- 14.1 Propósito y alcance del tomo
- 14.2 Modelo conceptual
- 14.3 Ingeniería de software
- 14.4 Arquitectura actual
- 14.5 Arquitectura objetivo
- 14.6 MVC
- 14.7 Arquitectura por capas
- 14.8 Arquitectura hexagonal

- 14.9 Monolito modular
- 14.10 Microservicios
- 14.11 APIs
- 14.12 MCP
- 14.13 Streamlit
- 14.14 FastAPI
- 14.15 Python
- 14.16 Docker
- 14.17 Kubernetes
- 14.18 DevSecOps
- 14.19 CI/CD
- 14.20 Pruebas
- 14.21 SSDF
- 14.22 OWASP ASVS
- 14.23 OWASP SAMM
- 14.24 Gestión de secretos
- 14.25 Observabilidad
- 14.26 Logging y auditoría
- 14.27 Matriz de aplicación para EMCALI
- 14.28 Casos de uso integrados
- 14.29 Conclusiones del tomo

TOMO 15. Proyecto Empresarial EMCALI Cyber Enterprise

- 15.1 Propósito y alcance del tomo
- 15.2 Modelo conceptual
- 15.3 Definición del proyecto
- 15.4 Problema empresarial
- 15.5 Justificación
- 15.6 Objetivos
- 15.7 Alcance
- 15.8 Beneficios
- 15.9 Business Case
- 15.10 Modelo de valor
- 15.11 Arquitectura empresarial del proyecto
- 15.12 Modelo operativo
- 15.13 RACI
- 15.14 Modelo económico
- 15.15 ROI
- 15.16 VAN/TIR/B-C
- 15.17 Riesgos del proyecto
- 15.18 Gestión del cambio
- 15.19 Roadmap
- 15.20 Presupuesto conceptual

- 15.21 KPIs de éxito
- 15.22 Gobierno del proyecto
- 15.23 MVP empresarial
- 15.24 Criterios de aceptación
- 15.25 Entregables
- 15.26 Sostenibilidad
- 15.27 Matriz de aplicación para EMCALI
- 15.28 Casos de uso integrados
- 15.29 Conclusiones del tomo

TOMO 01. Fundamentos de Vulnerabilidades y Exposición Cibernética

Este tomo forma parte del Manual Maestro EMCALI Cyber Enterprise y se integra dentro de la visión corporativa de gestión inteligente de exposición cibernética, vulnerabilidades, IA, SOC, OT y gobierno.

1.1 Propósito y alcance del tomo

Este tomo desarrolla los fundamentos de vulnerabilidades, amenazas, riesgos y exposición cibernética. Su propósito es convertir los conceptos técnicos en una guía práctica para EMCALI Cyber Enterprise, integrando definiciones, componentes, ejemplos, casos de uso y criterios de implementación.

La lectura debe permitir que un analista, arquitecto, auditor o directivo entienda el rol de cada concepto dentro de una plataforma corporativa de ciberseguridad inteligente.

El enfoque es académico y corporativo: cada término se explica desde su definición, función operativa, valor institucional, riesgos asociados y aplicación en EMCALI.

1.2 Modelo conceptual

El modelo conceptual de este tomo se organiza alrededor de Vulnerabilidad informática, Activo, Amenaza, Riesgo, Exposición, Exploit. Estos elementos no deben verse de manera aislada; forman parte de una arquitectura de capacidades que permite detectar, priorizar, explicar, remediar y auditar riesgos cibernéticos.

En EMCALI Cyber Enterprise, el valor no está únicamente en recolectar datos, sino en transformarlos en inteligencia accionable para proteger servicios públicos esenciales.

El flujo de valor parte de fuentes técnicas, pasa por normalización y enriquecimiento, incorpora contexto institucional y finaliza en decisiones operativas, gerenciales y de auditoría.

Tomo 01 - Modelo conceptual

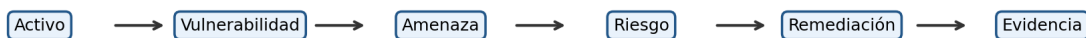


Figura 1.1. Flujo conceptual del tomo.

1.3 Vulnerabilidad informática

Vulnerabilidad informática es un concepto fundamental dentro de los fundamentos de vulnerabilidades, amenazas, riesgos y exposición cibernética. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Vulnerabilidad informática permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Vulnerabilidad informática ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Vulnerabilidad informática debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Vulnerabilidad informática dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

1.4 Activo

Activo es un concepto fundamental dentro de los fundamentos de vulnerabilidades, amenazas, riesgos y exposición cibernética. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Activo permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Activo ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Activo debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Activo dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

1.5 Amenaza

Amenaza es un concepto fundamental dentro de los fundamentos de vulnerabilidades, amenazas, riesgos y exposición cibernética. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Amenaza permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Amenaza ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Amenaza debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Amenaza dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

1.6 Riesgo

Riesgo es un concepto fundamental dentro de los fundamentos de vulnerabilidades, amenazas, riesgos y exposición cibernética. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Riesgo permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Riesgo ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Riesgo debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Riesgo dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

1.7 Exposición

Exposición es un concepto fundamental dentro de los fundamentos de vulnerabilidades, amenazas, riesgos y exposición cibernética. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Exposición permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Exposición ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Exposición debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Exposición dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

1.8 Exploit

Exploit es un concepto fundamental dentro de los fundamentos de vulnerabilidades, amenazas, riesgos y exposición cibernética. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Exploit permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Exploit ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Exploit debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Exploit dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

1.9 Payload

Payload es un concepto fundamental dentro de los fundamentos de vulnerabilidades, amenazas, riesgos y exposición cibernética. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Payload permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Payload ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Payload debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Payload dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

1.10 IOC

IOC es un concepto fundamental dentro de los fundamentos de vulnerabilidades, amenazas, riesgos y exposición cibernética. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, IOC permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de IOC ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, IOC debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar IOC dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

1.11 TTP

TTP es un concepto fundamental dentro de los fundamentos de vulnerabilidades, amenazas, riesgos y exposición cibernética. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, TTP permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de TTP ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, TTP debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar TTP dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

1.12 CVE

CVE es un concepto fundamental dentro de los fundamentos de vulnerabilidades, amenazas, riesgos y exposición cibernética. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, CVE permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de CVE ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, CVE debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar CVE dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

1.13 CWE

CWE es un concepto fundamental dentro de los fundamentos de vulnerabilidades, amenazas, riesgos y exposición cibernética. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, CWE permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de CWE ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, CWE debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar CWE dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

1.14 CVSS

CVSS es un concepto fundamental dentro de los fundamentos de vulnerabilidades, amenazas, riesgos y exposición cibernética. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, CVSS permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de CVSS ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, CVSS debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar CVSS dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

1.15 EPSS

EPSS es un concepto fundamental dentro de los fundamentos de vulnerabilidades, amenazas, riesgos y exposición cibernética. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, EPSS permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de EPSS ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, EPSS debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar EPSS dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

1.16 CISA KEV

CISA KEV es un concepto fundamental dentro de los fundamentos de vulnerabilidades, amenazas, riesgos y exposición cibernética. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, CISA KEV permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de CISA KEV ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, CISA KEV debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar CISA KEV dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

1.17 NVD

NVD es un concepto fundamental dentro de los fundamentos de vulnerabilidades, amenazas, riesgos y exposición cibernética. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, NVD permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de NVD ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, NVD debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar NVD dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

1.18 Zero-Day y N-Day

Zero-Day y N-Day es un concepto fundamental dentro de los fundamentos de vulnerabilidades, amenazas, riesgos y exposición cibernética. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Zero-Day y N-Day permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Zero-Day y N-Day ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Zero-Day y N-Day debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Zero-Day y N-Day dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

1.19 Superficie de ataque

Superficie de ataque es un concepto fundamental dentro de los fundamentos de vulnerabilidades, amenazas, riesgos y exposición cibernética. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Superficie de ataque permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Superficie de ataque ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Superficie de ataque debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Superficie de ataque dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

1.20 Gestión basada en riesgo

Gestión basada en riesgo es un concepto fundamental dentro de los fundamentos de vulnerabilidades, amenazas, riesgos y exposición cibernética. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Gestión basada en riesgo permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Gestión basada en riesgo ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Gestión basada en riesgo debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Gestión basada en riesgo dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

1.21 Exposure Management

Exposure Management es un concepto fundamental dentro de los fundamentos de vulnerabilidades, amenazas, riesgos y exposición cibernética. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Exposure Management permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Exposure Management ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Exposure Management debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Exposure Management dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

1.22 CTEM

CTEM es un concepto fundamental dentro de los fundamentos de vulnerabilidades, amenazas, riesgos y exposición cibernética. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, CTEM permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de CTEM ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, CTEM debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar CTEM dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

1.23 Remediación y reescaneo

Remediación y reescaneo es un concepto fundamental dentro de los fundamentos de vulnerabilidades, amenazas, riesgos y exposición cibernética. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Remediación y reescaneo permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Remediación y reescaneo ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Remediación y reescaneo debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Remediación y reescaneo dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

1.24 Matriz de aplicación para EMCALI

La siguiente matriz resume cómo los conceptos estudiados se convierten en capacidades prácticas dentro de EMCALI Cyber Enterprise.

La matriz puede usarse como insumo para el manual operativo, el plan de implementación, la justificación ejecutiva y las actividades de auditoría.

Tabla 1.1. Matriz de aplicación

Concepto	Tipo	Aplicación	Valor
Vulnerabilidad informática	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Activo	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Amenaza	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Riesgo	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Exposición	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Exploit	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Payload	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
IOC	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional

1.25 Casos de uso integrados

Caso técnico: un analista importa hallazgos de vulnerabilidades, el sistema normaliza datos, consulta fuentes externas, calcula riesgo, genera recomendación y produce ticket.

Caso ejecutivo: la gerencia consulta el riesgo global, identifica activos críticos, observa tendencias y prioriza recursos de remediación.

Caso de auditoría: el auditor solicita evidencia de detección, tratamiento, cierre y reescaneo. El sistema entrega trazabilidad completa desde la fuente original hasta el cierre.

1.26 Conclusiones del tomo

El estudio de los fundamentos de vulnerabilidades, amenazas, riesgos y exposición cibernética demuestra que EMCALI Cyber Enterprise debe operar como una plataforma integrada, gobernada y medible.

La recomendación central es implementar estos conceptos por fases, empezando con capacidades de alto valor y bajo riesgo, para luego evolucionar hacia automatización, inteligencia y predicción.

Este tomo aporta una pieza del Manual Maestro y debe usarse junto con los demás tomos para consolidar la visión integral de EMCALI Cyber Enterprise.

TOMO 02. Ecosistema Mundial de Vulnerabilidades, Priorización y Explotación Conocida

Este tomo forma parte del Manual Maestro EMCALI Cyber Enterprise y se integra dentro de la visión corporativa de gestión inteligente de exposición cibernética, vulnerabilidades, IA, SOC, OT y gobierno.

2.1 Propósito y alcance del tomo

Este tomo desarrolla el ecosistema mundial de vulnerabilidades y fuentes de inteligencia para priorización. Su propósito es convertir los conceptos técnicos en una guía práctica para EMCALI Cyber Enterprise, integrando definiciones, componentes, ejemplos, casos de uso y criterios de implementación.

La lectura debe permitir que un analista, arquitecto, auditor o directivo entienda el rol de cada concepto dentro de una plataforma corporativa de ciberseguridad inteligente.

El enfoque es académico y corporativo: cada término se explica desde su definición, función operativa, valor institucional, riesgos asociados y aplicación en EMCALI.

2.2 Modelo conceptual

El modelo conceptual de este tomo se organiza alrededor de NIST NVD, CVE, CVSS 4.0, EPSS, CISA KEV, CPE. Estos elementos no deben verse de manera aislada; forman parte de una arquitectura de capacidades que permite detectar, priorizar, explicar, remediar y auditar riesgos cibernéticos.

En EMCALI Cyber Enterprise, el valor no está únicamente en recolectar datos, sino en transformarlos en inteligencia accionable para proteger servicios públicos esenciales.

El flujo de valor parte de fuentes técnicas, pasa por normalización y enriquecimiento, incorpora contexto institucional y finaliza en decisiones operativas, gerenciales y de auditoría.

Tomo 02 - Modelo conceptual



Figura 2.1. Flujo conceptual del tomo.

2.3 NIST NVD

NIST NVD es un concepto fundamental dentro de el ecosistema mundial de vulnerabilidades y fuentes de inteligencia para priorización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, NIST NVD permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de NIST NVD ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, NIST NVD debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar NIST NVD dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

2.4 CVE

CVE es un concepto fundamental dentro de el ecosistema mundial de vulnerabilidades y fuentes de inteligencia para priorización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, CVE permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de CVE ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, CVE debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar CVE dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

2.5 CVSS 4.0

CVSS 4.0 es un concepto fundamental dentro de el ecosistema mundial de vulnerabilidades y fuentes de inteligencia para priorización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, CVSS 4.0 permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de CVSS 4.0 ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, CVSS 4.0 debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar CVSS 4.0 dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

2.6 EPSS

EPSS es un concepto fundamental dentro de el ecosistema mundial de vulnerabilidades y fuentes de inteligencia para priorización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, EPSS permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de EPSS ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, EPSS debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar EPSS dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

2.7 CISA KEV

CISA KEV es un concepto fundamental dentro de el ecosistema mundial de vulnerabilidades y fuentes de inteligencia para priorización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, CISA KEV permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de CISA KEV ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, CISA KEV debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar CISA KEV dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

2.8 CPE

CPE es un concepto fundamental dentro de el ecosistema mundial de vulnerabilidades y fuentes de inteligencia para priorización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, CPE permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de CPE ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, CPE debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar CPE dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

2.9 CWE

CWE es un concepto fundamental dentro de el ecosistema mundial de vulnerabilidades y fuentes de inteligencia para priorización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, CWE permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de CWE ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, CWE debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar CWE dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

2.10 CAPEC

CAPEC es un concepto fundamental dentro de el ecosistema mundial de vulnerabilidades y fuentes de inteligencia para priorización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, CAPEC permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de CAPEC ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, CAPEC debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar CAPEC dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

2.11 MITRE ATT&CK

MITRE ATT&CK es un concepto fundamental dentro de el ecosistema mundial de vulnerabilidades y fuentes de inteligencia para priorización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, MITRE ATT&CK permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de MITRE ATT&CK ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, MITRE ATT&CK debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar MITRE ATT&CK dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

2.12 MITRE ATT&CK for ICS

MITRE ATT&CK for ICS es un concepto fundamental dentro de el ecosistema mundial de vulnerabilidades y fuentes de inteligencia para priorización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, MITRE ATT&CK for ICS permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de MITRE ATT&CK for ICS ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, MITRE ATT&CK for ICS debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar MITRE ATT&CK for ICS dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

2.13 Vulnerability Intelligence

Vulnerability Intelligence es un concepto fundamental dentro de el ecosistema mundial de vulnerabilidades y fuentes de inteligencia para priorización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Vulnerability Intelligence permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Vulnerability Intelligence ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Vulnerability Intelligence debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Vulnerability Intelligence dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

2.14 Priorización contextual

Priorización contextual es un concepto fundamental dentro de el ecosistema mundial de vulnerabilidades y fuentes de inteligencia para priorización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Priorización contextual permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Priorización contextual ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Priorización contextual debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Priorización contextual dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

2.15 Modelo de riesgo EMCALI

Modelo de riesgo EMCALI es un concepto fundamental dentro de el ecosistema mundial de vulnerabilidades y fuentes de inteligencia para priorización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Modelo de riesgo EMCALI permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Modelo de riesgo EMCALI ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Modelo de riesgo EMCALI debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Modelo de riesgo EMCALI dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

2.16 Enriquecimiento de hallazgos

Enriquecimiento de hallazgos es un concepto fundamental dentro de el ecosistema mundial de vulnerabilidades y fuentes de inteligencia para priorización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Enriquecimiento de hallazgos permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Enriquecimiento de hallazgos ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Enriquecimiento de hallazgos debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Enriquecimiento de hallazgos dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

2.17 Matriz de aplicación para EMCALI

La siguiente matriz resume cómo los conceptos estudiados se convierten en capacidades prácticas dentro de EMCALI Cyber Enterprise.

La matriz puede usarse como insumo para el manual operativo, el plan de implementación, la justificación ejecutiva y las actividades de auditoría.

Tabla 2.1. Matriz de aplicación

Concepto	Tipo	Aplicación	Valor
NIST NVD	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
CVE	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
CVSS 4.0	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
EPSS	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
CISA KEV	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
CPE	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
CWE	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
CAPEC	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional

2.18 Casos de uso integrados

Caso técnico: un analista importa hallazgos de vulnerabilidades, el sistema normaliza datos, consulta fuentes externas, calcula riesgo, genera recomendación y produce ticket.

Caso ejecutivo: la gerencia consulta el riesgo global, identifica activos críticos, observa tendencias y prioriza recursos de remediación.

Caso de auditoría: el auditor solicita evidencia de detección, tratamiento, cierre y reescaneo. El sistema entrega trazabilidad completa desde la fuente original hasta el cierre.

2.19 Conclusiones del tomo

El estudio de el ecosistema mundial de vulnerabilidades y fuentes de inteligencia para priorización demuestra que EMCALI Cyber Enterprise debe operar como una plataforma integrada, gobernada y medible.

La recomendación central es implementar estos conceptos por fases, empezando con capacidades de alto valor y bajo riesgo, para luego evolucionar hacia automatización, inteligencia y predicción.

Este tomo aporta una pieza del Manual Maestro y debe usarse junto con los demás tomos para consolidar la visión integral de EMCALI Cyber Enterprise.

TOMO 03. OWASP y Seguridad de Aplicaciones

Este tomo forma parte del Manual Maestro EMCALI Cyber Enterprise y se integra dentro de la visión corporativa de gestión inteligente de exposición cibernética, vulnerabilidades, IA, SOC, OT y gobierno.

3.1 Propósito y alcance del tomo

Este tomo desarrolla la seguridad de aplicaciones, APIs, DevSecOps y marcos OWASP. Su propósito es convertir los conceptos técnicos en una guía práctica para EMCALI Cyber Enterprise, integrando definiciones, componentes, ejemplos, casos de uso y criterios de implementación.

La lectura debe permitir que un analista, arquitecto, auditor o directivo entienda el rol de cada concepto dentro de una plataforma corporativa de ciberseguridad inteligente.

El enfoque es académico y corporativo: cada término se explica desde su definición, función operativa, valor institucional, riesgos asociados y aplicación en EMCALI.

3.2 Modelo conceptual

El modelo conceptual de este tomo se organiza alrededor de OWASP, Seguridad de aplicaciones, Broken Access Control, Security Misconfiguration, Software Supply Chain Failures, Cryptographic Failures. Estos elementos no deben verse de manera aislada; forman parte de una arquitectura de capacidades que permite detectar, priorizar, explicar, remediar y auditar riesgos cibernéticos.

En EMCALI Cyber Enterprise, el valor no está únicamente en recolectar datos, sino en transformarlos en inteligencia accionable para proteger servicios públicos esenciales.

El flujo de valor parte de fuentes técnicas, pasa por normalización y enriquecimiento, incorpora contexto institucional y finaliza en decisiones operativas, gerenciales y de auditoría.

Tomo 03 - Modelo conceptual

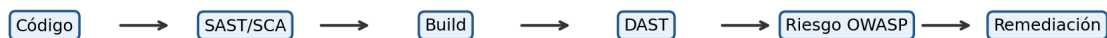


Figura 3.1. Flujo conceptual del tomo.

3.3 OWASP

OWASP es un concepto fundamental dentro de la seguridad de aplicaciones, APIs, DevSecOps y marcos OWASP. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, OWASP permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de OWASP ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, OWASP debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar OWASP dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

3.4 Seguridad de aplicaciones

Seguridad de aplicaciones es un concepto fundamental dentro de la seguridad de aplicaciones, APIs, DevSecOps y marcos OWASP. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Seguridad de aplicaciones permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Seguridad de aplicaciones ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Seguridad de aplicaciones debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Seguridad de aplicaciones dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

3.5 Broken Access Control

Broken Access Control es un concepto fundamental dentro de la seguridad de aplicaciones, APIs, DevSecOps y marcos OWASP. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Broken Access Control permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Broken Access Control ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Broken Access Control debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Broken Access Control dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

3.6 Security Misconfiguration

Security Misconfiguration es un concepto fundamental dentro de la seguridad de aplicaciones, APIs, DevSecOps y marcos OWASP. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Security Misconfiguration permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Security Misconfiguration ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Security Misconfiguration debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Security Misconfiguration dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

3.7 Software Supply Chain Failures

Software Supply Chain Failures es un concepto fundamental dentro de la seguridad de aplicaciones, APIs, DevSecOps y marcos OWASP. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Software Supply Chain Failures permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Software Supply Chain Failures ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Software Supply Chain Failures debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Software Supply Chain Failures dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

3.8 Cryptographic Failures

Cryptographic Failures es un concepto fundamental dentro de la seguridad de aplicaciones, APIs, DevSecOps y marcos OWASP. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Cryptographic Failures permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Cryptographic Failures ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Cryptographic Failures debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Cryptographic Failures dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

3.9 Injection

Injection es un concepto fundamental dentro de la seguridad de aplicaciones, APIs, DevSecOps y marcos OWASP. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Injection permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Injection ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Injection debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Injection dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

3.10 Insecure Design

Insecure Design es un concepto fundamental dentro de la seguridad de aplicaciones, APIs, DevSecOps y marcos OWASP. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Insecure Design permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Insecure Design ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Insecure Design debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Insecure Design dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

3.11 Authentication Failures

Authentication Failures es un concepto fundamental dentro de la seguridad de aplicaciones, APIs, DevSecOps y marcos OWASP. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Authentication Failures permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Authentication Failures ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Authentication Failures debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Authentication Failures dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

3.12 Software or Data Integrity Failures

Software or Data Integrity Failures es un concepto fundamental dentro de la seguridad de aplicaciones, APIs, DevSecOps y marcos OWASP. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Software or Data Integrity Failures permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Software or Data Integrity Failures ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Software or Data Integrity Failures debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Software or Data Integrity Failures dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

3.13 Logging and Monitoring Failures

Logging and Monitoring Failures es un concepto fundamental dentro de la seguridad de aplicaciones, APIs, DevSecOps y marcos OWASP. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Logging and Monitoring Failures permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Logging and Monitoring Failures ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Logging and Monitoring Failures debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Logging and Monitoring Failures dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

3.14 SSRF

SSRF es un concepto fundamental dentro de la seguridad de aplicaciones, APIs, DevSecOps y marcos OWASP. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, SSRF permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de SSRF ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, SSRF debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar SSRF dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

3.15 OWASP API Security Top 10

OWASP API Security Top 10 es un concepto fundamental dentro de la seguridad de aplicaciones, APIs, DevSecOps y marcos OWASP. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, OWASP API Security Top 10 permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de OWASP API Security Top 10 ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, OWASP API Security Top 10 debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar OWASP API Security Top 10 dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

3.16 OWASP ASVS

OWASP ASVS es un concepto fundamental dentro de la seguridad de aplicaciones, APIs, DevSecOps y marcos OWASP. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, OWASP ASVS permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de OWASP ASVS ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, OWASP ASVS debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar OWASP ASVS dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

3.17 OWASP SAMM

OWASP SAMM es un concepto fundamental dentro de la seguridad de aplicaciones, APIs, DevSecOps y marcos OWASP. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, OWASP SAMM permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de OWASP SAMM ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, OWASP SAMM debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar OWASP SAMM dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

3.18 SAST

SAST es un concepto fundamental dentro de la seguridad de aplicaciones, APIs, DevSecOps y marcos OWASP. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, SAST permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de SAST ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, SAST debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar SAST dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

3.19 DAST

DAST es un concepto fundamental dentro de la seguridad de aplicaciones, APIs, DevSecOps y marcos OWASP. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, DAST permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de DAST ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, DAST debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar DAST dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

3.20 SCA

SCA es un concepto fundamental dentro de la seguridad de aplicaciones, APIs, DevSecOps y marcos OWASP. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, SCA permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de SCA ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, SCA debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar SCA dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

3.21 DevSecOps

DevSecOps es un concepto fundamental dentro de la seguridad de aplicaciones, APIs, DevSecOps y marcos OWASP. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, DevSecOps permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de DevSecOps ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, DevSecOps debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar DevSecOps dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

3.22 Matriz de aplicación para EMCALI

La siguiente matriz resume cómo los conceptos estudiados se convierten en capacidades prácticas dentro de EMCALI Cyber Enterprise.

La matriz puede usarse como insumo para el manual operativo, el plan de implementación, la justificación ejecutiva y las actividades de auditoría.

Tabla 3.1. Matriz de aplicación

Concepto	Tipo	Aplicación	Valor
OWASP	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Seguridad de aplicaciones	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Broken Access Control	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Security Misconfiguration	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Software Supply Chain Failures	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Cryptographic Failures	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Injection	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Insecure Design	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional

3.23 Casos de uso integrados

Caso técnico: un analista importa hallazgos de vulnerabilidades, el sistema normaliza datos, consulta fuentes externas, calcula riesgo, genera recomendación y produce ticket.

Caso ejecutivo: la gerencia consulta el riesgo global, identifica activos críticos, observa tendencias y prioriza recursos de remediación.

Caso de auditoría: el auditor solicita evidencia de detección, tratamiento, cierre y reescaneo. El sistema entrega trazabilidad completa desde la fuente original hasta el cierre.

3.24 Conclusiones del tomo

El estudio de la seguridad de aplicaciones, APIs, DevSecOps y marcos OWASP demuestra que EMCALI Cyber Enterprise debe operar como una plataforma integrada, gobernada y medible.

La recomendación central es implementar estos conceptos por fases, empezando con capacidades de alto valor y bajo riesgo, para luego evolucionar hacia automatización, inteligencia y predicción.

Este tomo aporta una pieza del Manual Maestro y debe usarse junto con los demás tomos para consolidar la visión integral de EMCALI Cyber Enterprise.

TOMO 04. Formatos y Estándares para Gestión de Vulnerabilidades

Este tomo forma parte del Manual Maestro EMCALI Cyber Enterprise y se integra dentro de la visión corporativa de gestión inteligente de exposición cibernética, vulnerabilidades, IA, SOC, OT y gobierno.

4.1 Propósito y alcance del tomo

Este tomo desarrolla los formatos y estándares que permiten interoperabilidad y automatización. Su propósito es convertir los conceptos técnicos en una guía práctica para EMCALI Cyber Enterprise, integrando definiciones, componentes, ejemplos, casos de uso y criterios de implementación.

La lectura debe permitir que un analista, arquitecto, auditor o directivo entienda el rol de cada concepto dentro de una plataforma corporativa de ciberseguridad inteligente.

El enfoque es académico y corporativo: cada término se explica desde su definición, función operativa, valor institucional, riesgos asociados y aplicación en EMCALI.

4.2 Modelo conceptual

El modelo conceptual de este tomo se organiza alrededor de Formatos de vulnerabilidades, SCAP, OVAL, XCCDF, CPE, CCE. Estos elementos no deben verse de manera aislada; forman parte de una arquitectura de capacidades que permite detectar, priorizar, explicar, remediar y auditar riesgos cibernéticos.

En EMCALI Cyber Enterprise, el valor no está únicamente en recolectar datos, sino en transformarlos en inteligencia accionable para proteger servicios públicos esenciales.

El flujo de valor parte de fuentes técnicas, pasa por normalización y enriquecimiento, incorpora contexto institucional y finaliza en decisiones operativas, gerenciales y de auditoría.

Tomo 04 - Modelo conceptual

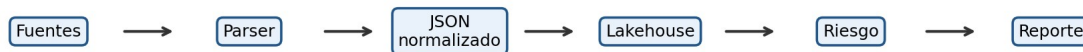


Figura 4.1. Flujo conceptual del tomo.

4.3 Formatos de vulnerabilidades

Formatos de vulnerabilidades es un concepto fundamental dentro de los formatos y estándares que permiten interoperabilidad y automatización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Formatos de vulnerabilidades permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Formatos de vulnerabilidades ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Formatos de vulnerabilidades debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Formatos de vulnerabilidades dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

4.4 SCAP

SCAP es un concepto fundamental dentro de los formatos y estándares que permiten interoperabilidad y automatización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, SCAP permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de SCAP ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, SCAP debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar SCAP dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

4.5 OVAL

OVAL es un concepto fundamental dentro de los formatos y estándares que permiten interoperabilidad y automatización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, OVAL permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de OVAL ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, OVAL debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar OVAL dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

4.6 XCCDF

XCCDF es un concepto fundamental dentro de los formatos y estándares que permiten interoperabilidad y automatización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, XCCDF permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de XCCDF ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, XCCDF debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar XCCDF dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

4.7 CPE

CPE es un concepto fundamental dentro de los formatos y estándares que permiten interoperabilidad y automatización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, CPE permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de CPE ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, CPE debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar CPE dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

4.8 CCE

CCE es un concepto fundamental dentro de los formatos y estándares que permiten interoperabilidad y automatización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, CCE permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de CCE ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, CCE debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar CCE dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

4.9 CSAF

CSAF es un concepto fundamental dentro de los formatos y estándares que permiten interoperabilidad y automatización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, CSAF permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de CSAF ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, CSAF debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar CSAF dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

4.10 CVRF

CVRF es un concepto fundamental dentro de los formatos y estándares que permiten interoperabilidad y automatización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, CVRF permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de CVRF ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, CVRF debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar CVRF dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

4.11 SARIF

SARIF es un concepto fundamental dentro de los formatos y estándares que permiten interoperabilidad y automatización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, SARIF permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de SARIF ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, SARIF debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar SARIF dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

4.12 SBOM

SBOM es un concepto fundamental dentro de los formatos y estándares que permiten interoperabilidad y automatización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, SBOM permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de SBOM ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, SBOM debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar SBOM dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

4.13 CycloneDX

CycloneDX es un concepto fundamental dentro de los formatos y estándares que permiten interoperabilidad y automatización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, CycloneDX permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de CycloneDX ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, CycloneDX debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar CycloneDX dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

4.14 SPDX

SPDX es un concepto fundamental dentro de los formatos y estándares que permiten interoperabilidad y automatización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, SPDX permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de SPDX ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, SPDX debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar SPDX dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

4.15 SWID

SWID es un concepto fundamental dentro de los formatos y estándares que permiten interoperabilidad y automatización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, SWID permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de SWID ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, SWID debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar SWID dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

4.16 VEX

VEX es un concepto fundamental dentro de los formatos y estándares que permiten interoperabilidad y automatización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, VEX permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de VEX ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, VEX debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar VEX dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

4.17 CSV/XLSX/JSON/XML

CSV/XLSX/JSON/XML es un concepto fundamental dentro de los formatos y estándares que permiten interoperabilidad y automatización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, CSV/XLSX/JSON/XML permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de CSV/XLSX/JSON/XML ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, CSV/XLSX/JSON/XML debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar CSV/XLSX/JSON/XML dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

4.18 .nessus

.nessus es un concepto fundamental dentro de los formatos y estándares que permiten interoperabilidad y automatización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, .nessus permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de .nessus ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, .nessus debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar .nessus dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

4.19 Modelo JSON EMCALI

Modelo JSON EMCALI es un concepto fundamental dentro de los formatos y estándares que permiten interoperabilidad y automatización. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Modelo JSON EMCALI permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Modelo JSON EMCALI ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Modelo JSON EMCALI debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Modelo JSON EMCALI dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

4.20 Matriz de aplicación para EMCALI

La siguiente matriz resume cómo los conceptos estudiados se convierten en capacidades prácticas dentro de EMCALI Cyber Enterprise.

La matriz puede usarse como insumo para el manual operativo, el plan de implementación, la justificación ejecutiva y las actividades de auditoría.

Tabla 4.1. Matriz de aplicación

Concepto	Tipo	Aplicación	Valor
Formatos de vulnerabilidades	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
SCAP	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
OVAL	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
XCCDF	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
CPE	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
CCE	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
CSAF	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
CVRF	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional

4.21 Casos de uso integrados

Caso técnico: un analista importa hallazgos de vulnerabilidades, el sistema normaliza datos, consulta fuentes externas, calcula riesgo, genera recomendación y produce ticket.

Caso ejecutivo: la gerencia consulta el riesgo global, identifica activos críticos, observa tendencias y prioriza recursos de remediación.

Caso de auditoría: el auditor solicita evidencia de detección, tratamiento, cierre y reescaneo. El sistema entrega trazabilidad completa desde la fuente original hasta el cierre.

4.22 Conclusiones del tomo

El estudio de los formatos y estándares que permiten interoperabilidad y automatización demuestra que EMCALI Cyber Enterprise debe operar como una plataforma integrada, gobernada y medible.

La recomendación central es implementar estos conceptos por fases, empezando con capacidades de alto valor y bajo riesgo, para luego evolucionar hacia automatización, inteligencia y predicción.

Este tomo aporta una pieza del Manual Maestro y debe usarse junto con los demás tomos para consolidar la visión integral de EMCALI Cyber Enterprise.

TOMO 05. Herramientas Profesionales de Gestión de Vulnerabilidades

Este tomo forma parte del Manual Maestro EMCALI Cyber Enterprise y se integra dentro de la visión corporativa de gestión inteligente de exposición cibernética, vulnerabilidades, IA, SOC, OT y gobierno.

5.1 Propósito y alcance del tomo

Este tomo desarrolla las herramientas profesionales de escaneo, priorización y gestión de exposición. Su propósito es convertir los conceptos técnicos en una guía práctica para EMCALI Cyber Enterprise, integrando definiciones, componentes, ejemplos, casos de uso y criterios de implementación.

La lectura debe permitir que un analista, arquitecto, auditor o directivo entienda el rol de cada concepto dentro de una plataforma corporativa de ciberseguridad inteligente.

El enfoque es académico y corporativo: cada término se explica desde su definición, función operativa, valor institucional, riesgos asociados y aplicación en EMCALI.

5.2 Modelo conceptual

El modelo conceptual de este tomo se organiza alrededor de Nessus, Tenable Vulnerability Management, Qualys VMDR, Rapid7 InsightVM, OpenVAS/Greenbone, Microsoft Defender Vulnerability Management. Estos elementos no deben verse de manera aislada; forman parte de una arquitectura de capacidades que permite detectar, priorizar, explicar, remediar y auditar riesgos cibernéticos.

En EMCALI Cyber Enterprise, el valor no está únicamente en recolectar datos, sino en transformarlos en inteligencia accionable para proteger servicios públicos esenciales.

El flujo de valor parte de fuentes técnicas, pasa por normalización y enriquecimiento, incorpora contexto institucional y finaliza en decisiones operativas, gerenciales y de auditoría.

Tomo 05 - Modelo conceptual

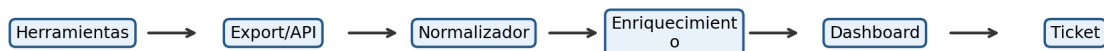


Figura 5.1. Flujo conceptual del tomo.

5.3 Nessus

Nessus es un concepto fundamental dentro de las herramientas profesionales de escaneo, priorización y gestión de exposición. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Nessus permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Nessus ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Nessus debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Nessus dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

5.4 Tenable Vulnerability Management

Tenable Vulnerability Management es un concepto fundamental dentro de las herramientas profesionales de escaneo, priorización y gestión de exposición. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Tenable Vulnerability Management permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Tenable Vulnerability Management ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Tenable Vulnerability Management debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Tenable Vulnerability Management dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

5.5 Qualys VMDR

Qualys VMDR es un concepto fundamental dentro de las herramientas profesionales de escaneo, priorización y gestión de exposición. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Qualys VMDR permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Qualys VMDR ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Qualys VMDR debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Qualys VMDR dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

5.6 Rapid7 InsightVM

Rapid7 InsightVM es un concepto fundamental dentro de las herramientas profesionales de escaneo, priorización y gestión de exposición. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Rapid7 InsightVM permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Rapid7 InsightVM ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Rapid7 InsightVM debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Rapid7 InsightVM dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

5.7 OpenVAS/Greenbone

OpenVAS/Greenbone es un concepto fundamental dentro de las herramientas profesionales de escaneo, priorización y gestión de exposición. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, OpenVAS/Greenbone permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de OpenVAS/Greenbone ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, OpenVAS/Greenbone debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar OpenVAS/Greenbone dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

5.8 Microsoft Defender Vulnerability Management

Microsoft Defender Vulnerability Management es un concepto fundamental dentro de las herramientas profesionales de escaneo, priorización y gestión de exposición. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Microsoft Defender Vulnerability Management permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Microsoft Defender Vulnerability Management ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Microsoft Defender Vulnerability Management debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Microsoft Defender Vulnerability Management dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

5.9 CrowdStrike Falcon Exposure Management

CrowdStrike Falcon Exposure Management es un concepto fundamental dentro de las herramientas profesionales de escaneo, priorización y gestión de exposición. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, CrowdStrike Falcon Exposure Management permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de CrowdStrike Falcon Exposure Management ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, CrowdStrike Falcon Exposure Management debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar CrowdStrike Falcon Exposure Management dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

5.10 Wiz/CNAPP

Wiz/CNAPP es un concepto fundamental dentro de las herramientas profesionales de escaneo, priorización y gestión de exposición. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Wiz/CNAPP permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Wiz/CNAPP ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Wiz/CNAPP debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Wiz/CNAPP dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

5.11 SAST

SAST es un concepto fundamental dentro de las herramientas profesionales de escaneo, priorización y gestión de exposición. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, SAST permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de SAST ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, SAST debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar SAST dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

5.12 DAST

DAST es un concepto fundamental dentro de las herramientas profesionales de escaneo, priorización y gestión de exposición. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, DAST permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de DAST ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, DAST debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar DAST dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

5.13 SCA

SCA es un concepto fundamental dentro de las herramientas profesionales de escaneo, priorización y gestión de exposición. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, SCA permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de SCA ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, SCA debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar SCA dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

5.14 Escaneo autenticado

Escaneo autenticado es un concepto fundamental dentro de las herramientas profesionales de escaneo, priorización y gestión de exposición. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Escaneo autenticado permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Escaneo autenticado ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Escaneo autenticado debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Escaneo autenticado dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

5.15 Plugins/NVT

Plugins/NVT es un concepto fundamental dentro de las herramientas profesionales de escaneo, priorización y gestión de exposición. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Plugins/NVT permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Plugins/NVT ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Plugins/NVT debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Plugins/NVT dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

5.16 Reportes y APIs

Reportes y APIs es un concepto fundamental dentro de las herramientas profesionales de escaneo, priorización y gestión de exposición. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Reportes y APIs permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Reportes y APIs ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Reportes y APIs debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Reportes y APIs dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

5.17 Gestión de falsos positivos

Gestión de falsos positivos es un concepto fundamental dentro de las herramientas profesionales de escaneo, priorización y gestión de exposición. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Gestión de falsos positivos permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Gestión de falsos positivos ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Gestión de falsos positivos debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Gestión de falsos positivos dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

5.18 Matriz de aplicación para EMCALI

La siguiente matriz resume cómo los conceptos estudiados se convierten en capacidades prácticas dentro de EMCALI Cyber Enterprise.

La matriz puede usarse como insumo para el manual operativo, el plan de implementación, la justificación ejecutiva y las actividades de auditoría.

Tabla 5.1. Matriz de aplicación

Concepto	Tipo	Aplicación	Valor
Nessus	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Tenable Vulnerability Management	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Qualys VMDR	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Rapid7 InsightVM	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
OpenVAS/Greenbone	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Microsoft Defender Vulnerability Management	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
CrowdStrike Falcon Exposure Management	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Wiz/CNAPP	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional

5.19 Casos de uso integrados

Caso técnico: un analista importa hallazgos de vulnerabilidades, el sistema normaliza datos, consulta fuentes externas, calcula riesgo, genera recomendación y produce ticket.

Caso ejecutivo: la gerencia consulta el riesgo global, identifica activos críticos, observa tendencias y prioriza recursos de remediación.

Caso de auditoría: el auditor solicita evidencia de detección, tratamiento, cierre y reescaneo. El sistema entrega trazabilidad completa desde la fuente original hasta el cierre.

5.20 Conclusiones del tomo

El estudio de las herramientas profesionales de escaneo, priorización y gestión de exposición demuestra que EMCALI Cyber Enterprise debe operar como una plataforma integrada, gobernada y medible.

La recomendación central es implementar estos conceptos por fases, empezando con capacidades de alto valor y bajo riesgo, para luego evolucionar hacia automatización, inteligencia y predicción.

Este tomo aporta una pieza del Manual Maestro y debe usarse junto con los demás tomos para consolidar la visión integral de EMCALI Cyber Enterprise.

TOMO 06. OT / ICS: Seguridad de Tecnología Operacional e Infraestructura Crítica

Este tomo forma parte del Manual Maestro EMCALI Cyber Enterprise y se integra dentro de la visión corporativa de gestión inteligente de exposición cibernética, vulnerabilidades, IA, SOC, OT y gobierno.

6.1 Propósito y alcance del tomo

Este tomo desarrolla la seguridad OT/ICS para servicios públicos e infraestructura crítica. Su propósito es convertir los conceptos técnicos en una guía práctica para EMCALI Cyber Enterprise, integrando definiciones, componentes, ejemplos, casos de uso y criterios de implementación.

La lectura debe permitir que un analista, arquitecto, auditor o directivo entienda el rol de cada concepto dentro de una plataforma corporativa de ciberseguridad inteligente.

El enfoque es académico y corporativo: cada término se explica desde su definición, función operativa, valor institucional, riesgos asociados y aplicación en EMCALI.

6.2 Modelo conceptual

El modelo conceptual de este tomo se organiza alrededor de OT, ICS, SCADA, PLC, RTU, HMI. Estos elementos no deben verse de manera aislada; forman parte de una arquitectura de capacidades que permite detectar, priorizar, explicar, remediar y auditar riesgos cibernéticos.

En EMCALI Cyber Enterprise, el valor no está únicamente en recolectar datos, sino en transformarlos en inteligencia accionable para proteger servicios públicos esenciales.

El flujo de valor parte de fuentes técnicas, pasa por normalización y enriquecimiento, incorpora contexto institucional y finaliza en decisiones operativas, gerenciales y de auditoría.

Tomo 06 - Modelo conceptual



Figura 6.1. Flujo conceptual del tomo.

6.3 OT

OT es un concepto fundamental dentro de la seguridad OT/ICS para servicios públicos e infraestructura crítica. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, OT permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de OT ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, OT debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar OT dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

6.4 ICS

ICS es un concepto fundamental dentro de la seguridad OT/ICS para servicios públicos e infraestructura crítica. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, ICS permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de ICS ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, ICS debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar ICS dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

6.5 SCADA

SCADA es un concepto fundamental dentro de la seguridad OT/ICS para servicios públicos e infraestructura crítica. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, SCADA permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de SCADA ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, SCADA debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar SCADA dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

6.6 PLC

PLC es un concepto fundamental dentro de la seguridad OT/ICS para servicios públicos e infraestructura crítica. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, PLC permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de PLC ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, PLC debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar PLC dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

6.7 RTU

RTU es un concepto fundamental dentro de la seguridad OT/ICS para servicios públicos e infraestructura crítica. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, RTU permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de RTU ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, RTU debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar RTU dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

6.8 HMI

HMI es un concepto fundamental dentro de la seguridad OT/ICS para servicios públicos e infraestructura crítica. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, HMI permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de HMI ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, HMI debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar HMI dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

6.9 Historian

Historian es un concepto fundamental dentro de la seguridad OT/ICS para servicios públicos e infraestructura crítica. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Historian permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Historian ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Historian debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Historian dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

6.10 Estación de ingeniería

Estación de ingeniería es un concepto fundamental dentro de la seguridad OT/ICS para servicios públicos e infraestructura crítica. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Estación de ingeniería permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Estación de ingeniería ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Estación de ingeniería debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Estación de ingeniería dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

6.11 Sensores y actuadores

Sensores y actuadores es un concepto fundamental dentro de la seguridad OT/ICS para servicios públicos e infraestructura crítica. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Sensores y actuadores permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Sensores y actuadores ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Sensores y actuadores debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Sensores y actuadores dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

6.12 Modbus

Modbus es un concepto fundamental dentro de la seguridad OT/ICS para servicios públicos e infraestructura crítica. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Modbus permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Modbus ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Modbus debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Modbus dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

6.13 DNP3

DNP3 es un concepto fundamental dentro de la seguridad OT/ICS para servicios públicos e infraestructura crítica. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, DNP3 permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de DNP3 ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, DNP3 debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar DNP3 dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

6.14 IEC 104

IEC 104 es un concepto fundamental dentro de la seguridad OT/ICS para servicios públicos e infraestructura crítica. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, IEC 104 permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de IEC 104 ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, IEC 104 debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar IEC 104 dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

6.15 IEC 61850

IEC 61850 es un concepto fundamental dentro de la seguridad OT/ICS para servicios públicos e infraestructura crítica. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, IEC 61850 permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de IEC 61850 ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, IEC 61850 debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar IEC 61850 dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

6.16 OPC UA

OPC UA es un concepto fundamental dentro de la seguridad OT/ICS para servicios públicos e infraestructura crítica. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, OPC UA permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de OPC UA ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, OPC UA debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar OPC UA dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

6.17 Modelo Purdue

Modelo Purdue es un concepto fundamental dentro de la seguridad OT/ICS para servicios públicos e infraestructura crítica. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Modelo Purdue permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Modelo Purdue ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Modelo Purdue debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Modelo Purdue dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

6.18 Zonas y Conduits

Zonas y Conduits es un concepto fundamental dentro de la seguridad OT/ICS para servicios públicos e infraestructura crítica. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Zonas y Conduits permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Zonas y Conduits ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Zonas y Conduits debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Zonas y Conduits dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

6.19 IEC 62443

IEC 62443 es un concepto fundamental dentro de la seguridad OT/ICS para servicios públicos e infraestructura crítica. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, IEC 62443 permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de IEC 62443 ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, IEC 62443 debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar IEC 62443 dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

6.20 NIST SP 800-82

NIST SP 800-82 es un concepto fundamental dentro de la seguridad OT/ICS para servicios públicos e infraestructura crítica. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, NIST SP 800-82 permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de NIST SP 800-82 ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, NIST SP 800-82 debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar NIST SP 800-82 dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

6.21 MITRE ATT&CK ICS

MITRE ATT&CK ICS es un concepto fundamental dentro de la seguridad OT/ICS para servicios públicos e infraestructura crítica. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, MITRE ATT&CK ICS permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de MITRE ATT&CK ICS ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, MITRE ATT&CK ICS debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar MITRE ATT&CK ICS dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

6.22 CISA ICS Advisories

CISA ICS Advisories es un concepto fundamental dentro de la seguridad OT/ICS para servicios públicos e infraestructura crítica. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, CISA ICS Advisories permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de CISA ICS Advisories ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, CISA ICS Advisories debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar CISA ICS Advisories dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

6.23 Matriz de aplicación para EMCALI

La siguiente matriz resume cómo los conceptos estudiados se convierten en capacidades prácticas dentro de EMCALI Cyber Enterprise.

La matriz puede usarse como insumo para el manual operativo, el plan de implementación, la justificación ejecutiva y las actividades de auditoría.

Tabla 6.1. Matriz de aplicación

Concepto	Tipo	Aplicación	Valor
OT	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
ICS	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
SCADA	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
PLC	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional

RTU	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
HMI	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Historian	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Estación de ingeniería	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional

6.24 Casos de uso integrados

Caso técnico: un analista importa hallazgos de vulnerabilidades, el sistema normaliza datos, consulta fuentes externas, calcula riesgo, genera recomendación y produce ticket.

Caso ejecutivo: la gerencia consulta el riesgo global, identifica activos críticos, observa tendencias y prioriza recursos de remediación.

Caso de auditoría: el auditor solicita evidencia de detección, tratamiento, cierre y reescaneo. El sistema entrega trazabilidad completa desde la fuente original hasta el cierre.

6.25 Conclusiones del tomo

El estudio de la seguridad OT/ICS para servicios públicos e infraestructura crítica demuestra que EMCALI Cyber Enterprise debe operar como una plataforma integrada, gobernada y medible.

La recomendación central es implementar estos conceptos por fases, empezando con capacidades de alto valor y bajo riesgo, para luego evolucionar hacia automatización, inteligencia y predicción.

Este tomo aporta una pieza del Manual Maestro y debe usarse junto con los demás tomos para consolidar la visión integral de EMCALI Cyber Enterprise.

TOMO 07. IA y Vulnerabilidades

Este tomo forma parte del Manual Maestro EMCALI Cyber Enterprise y se integra dentro de la visión corporativa de gestión inteligente de exposición cibernética, vulnerabilidades, IA, SOC, OT y gobierno.

7.1 Propósito y alcance del tomo

Este tomo desarrolla los riesgos, controles y usos de IA aplicada a ciberseguridad. Su propósito es convertir los conceptos técnicos en una guía práctica para EMCALI Cyber Enterprise, integrando definiciones, componentes, ejemplos, casos de uso y criterios de implementación.

La lectura debe permitir que un analista, arquitecto, auditor o directivo entienda el rol de cada concepto dentro de una plataforma corporativa de ciberseguridad inteligente.

El enfoque es académico y corporativo: cada término se explica desde su definición, función operativa, valor institucional, riesgos asociados y aplicación en EMCALI.

7.2 Modelo conceptual

El modelo conceptual de este tomo se organiza alrededor de IA aplicada a ciberseguridad, LLM, IA generativa, OWASP LLM Top 10, Prompt Injection, Insecure Output Handling. Estos elementos no deben verse de manera aislada; forman parte de una arquitectura de capacidades que permite detectar, priorizar, explicar, remediar y auditar riesgos cibernéticos.

En EMCALI Cyber Enterprise, el valor no está únicamente en recolectar datos, sino en transformarlos en inteligencia accionable para proteger servicios públicos esenciales.

El flujo de valor parte de fuentes técnicas, pasa por normalización y enriquecimiento, incorpora contexto institucional y finaliza en decisiones operativas, gerenciales y de auditoría.

Tomo 07 - Modelo conceptual

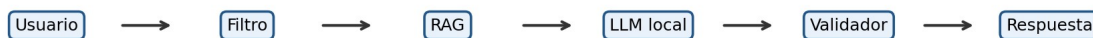


Figura 7.1. Flujo conceptual del tomo.

7.3 IA aplicada a ciberseguridad

IA aplicada a ciberseguridad es un concepto fundamental dentro de los riesgos, controles y usos de IA aplicada a ciberseguridad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, IA aplicada a ciberseguridad permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de IA aplicada a ciberseguridad ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, IA aplicada a ciberseguridad debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar IA aplicada a ciberseguridad dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

7.4 LLM

LLM es un concepto fundamental dentro de los riesgos, controles y usos de IA aplicada a ciberseguridad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, LLM permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de LLM ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, LLM debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar LLM dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

7.5 IA generativa

IA generativa es un concepto fundamental dentro de los riesgos, controles y usos de IA aplicada a ciberseguridad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, IA generativa permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de IA generativa ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, IA generativa debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar IA generativa dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

7.6 OWASP LLM Top 10

OWASP LLM Top 10 es un concepto fundamental dentro de los riesgos, controles y usos de IA aplicada a ciberseguridad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, OWASP LLM Top 10 permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de OWASP LLM Top 10 ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, OWASP LLM Top 10 debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar OWASP LLM Top 10 dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

7.7 Prompt Injection

Prompt Injection es un concepto fundamental dentro de los riesgos, controles y usos de IA aplicada a ciberseguridad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Prompt Injection permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Prompt Injection ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Prompt Injection debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Prompt Injection dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

7.8 Insecure Output Handling

Insecure Output Handling es un concepto fundamental dentro de los riesgos, controles y usos de IA aplicada a ciberseguridad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Insecure Output Handling permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Insecure Output Handling ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Insecure Output Handling debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Insecure Output Handling dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

7.9 Data/Model Poisoning

Data/Model Poisoning es un concepto fundamental dentro de los riesgos, controles y usos de IA aplicada a ciberseguridad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Data/Model Poisoning permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Data/Model Poisoning ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Data/Model Poisoning debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Data/Model Poisoning dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

7.10 RAG

RAG es un concepto fundamental dentro de los riesgos, controles y usos de IA aplicada a ciberseguridad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, RAG permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de RAG ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, RAG debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar RAG dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

7.11 RAG Poisoning

RAG Poisoning es un concepto fundamental dentro de los riesgos, controles y usos de IA aplicada a ciberseguridad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, RAG Poisoning permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de RAG Poisoning ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, RAG Poisoning debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar RAG Poisoning dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

7.12 Embeddings

Embeddings es un concepto fundamental dentro de los riesgos, controles y usos de IA aplicada a ciberseguridad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Embeddings permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Embeddings ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Embeddings debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Embeddings dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

7.13 Base vectorial

Base vectorial es un concepto fundamental dentro de los riesgos, controles y usos de IA aplicada a ciberseguridad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Base vectorial permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Base vectorial ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Base vectorial debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Base vectorial dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

7.14 Model Theft

Model Theft es un concepto fundamental dentro de los riesgos, controles y usos de IA aplicada a ciberseguridad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Model Theft permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Model Theft ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Model Theft debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Model Theft dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

7.15 Model DoS

Model DoS es un concepto fundamental dentro de los riesgos, controles y usos de IA aplicada a ciberseguridad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Model DoS permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Model DoS ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Model DoS debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Model DoS dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

7.16 Supply Chain en IA

Supply Chain en IA es un concepto fundamental dentro de los riesgos, controles y usos de IA aplicada a ciberseguridad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Supply Chain en IA permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Supply Chain en IA ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Supply Chain en IA debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Supply Chain en IA dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

7.17 Agentes IA

Agentes IA es un concepto fundamental dentro de los riesgos, controles y usos de IA aplicada a ciberseguridad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Agentes IA permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Agentes IA ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Agentes IA debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Agentes IA dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

7.18 MCP

MCP es un concepto fundamental dentro de los riesgos, controles y usos de IA aplicada a ciberseguridad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, MCP permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de MCP ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, MCP debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar MCP dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

7.19 Ollama

Ollama es un concepto fundamental dentro de los riesgos, controles y usos de IA aplicada a ciberseguridad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Ollama permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Ollama ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Ollama debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Ollama dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

7.20 LangChain

LangChain es un concepto fundamental dentro de los riesgos, controles y usos de IA aplicada a ciberseguridad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, LangChain permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de LangChain ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, LangChain debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar LangChain dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

7.21 LangGraph

LangGraph es un concepto fundamental dentro de los riesgos, controles y usos de IA aplicada a ciberseguridad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, LangGraph permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de LangGraph ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, LangGraph debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar LangGraph dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

7.22 MITRE ATLAS

MITRE ATLAS es un concepto fundamental dentro de los riesgos, controles y usos de IA aplicada a ciberseguridad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, MITRE ATLAS permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de MITRE ATLAS ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, MITRE ATLAS debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar MITRE ATLAS dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

7.23 NIST AI RMF

NIST AI RMF es un concepto fundamental dentro de los riesgos, controles y usos de IA aplicada a ciberseguridad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, NIST AI RMF permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de NIST AI RMF ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, NIST AI RMF debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar NIST AI RMF dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

7.24 Gobierno de IA

Gobierno de IA es un concepto fundamental dentro de los riesgos, controles y usos de IA aplicada a ciberseguridad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Gobierno de IA permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Gobierno de IA ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Gobierno de IA debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Gobierno de IA dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

7.25 Matriz de aplicación para EMCALI

La siguiente matriz resume cómo los conceptos estudiados se convierten en capacidades prácticas dentro de EMCALI Cyber Enterprise.

La matriz puede usarse como insumo para el manual operativo, el plan de implementación, la justificación ejecutiva y las actividades de auditoría.

Tabla 7.1. Matriz de aplicación

Concepto	Tipo	Aplicación	Valor
IA aplicada a ciberseguridad	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
LLM	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
IA generativa	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
OWASP LLM Top 10	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Prompt Injection	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Insecure Output Handling	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Data/Model Poisoning	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
RAG	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional

7.26 Casos de uso integrados

Caso técnico: un analista importa hallazgos de vulnerabilidades, el sistema normaliza datos, consulta fuentes externas, calcula riesgo, genera recomendación y produce ticket.

Caso ejecutivo: la gerencia consulta el riesgo global, identifica activos críticos, observa tendencias y prioriza recursos de remediación.

Caso de auditoría: el auditor solicita evidencia de detección, tratamiento, cierre y reescaneo. El sistema entrega trazabilidad completa desde la fuente original hasta el cierre.

7.27 Conclusiones del tomo

El estudio de los riesgos, controles y usos de IA aplicada a ciberseguridad demuestra que EMCALI Cyber Enterprise debe operar como una plataforma integrada, gobernada y medible.

La recomendación central es implementar estos conceptos por fases, empezando con capacidades de alto valor y bajo riesgo, para luego evolucionar hacia automatización, inteligencia y predicción.

Este tomo aporta una pieza del Manual Maestro y debe usarse junto con los demás tomos para consolidar la visión integral de EMCALI Cyber Enterprise.

TOMO 08. EMCALI Cyber 2.0 Híbrido

Este tomo forma parte del Manual Maestro EMCALI Cyber Enterprise y se integra dentro de la visión corporativa de gestión inteligente de exposición cibernética, vulnerabilidades, IA, SOC, OT y gobierno.

8.1 Propósito y alcance del tomo

Este tomo desarrolla la arquitectura funcional y técnica de EMCALI Cyber 2.0 Híbrido. Su propósito es convertir los conceptos técnicos en una guía práctica para EMCALI Cyber Enterprise, integrando definiciones, componentes, ejemplos, casos de uso y criterios de implementación.

La lectura debe permitir que un analista, arquitecto, auditor o directivo entienda el rol de cada concepto dentro de una plataforma corporativa de ciberseguridad inteligente.

El enfoque es académico y corporativo: cada término se explica desde su definición, función operativa, valor institucional, riesgos asociados y aplicación en EMCALI.

8.2 Modelo conceptual

El modelo conceptual de este tomo se organiza alrededor de Definición de EMCALI Cyber 2.0, Arquitectura híbrida, Ingesta, Normalizador JSON, Enriquecimiento, Motor de riesgo. Estos elementos no deben verse de manera aislada; forman parte de una arquitectura de capacidades que permite detectar, priorizar, explicar, remediar y auditar riesgos cibernéticos.

En EMCALI Cyber Enterprise, el valor no está únicamente en recolectar datos, sino en transformarlos en inteligencia accionable para proteger servicios públicos esenciales.

El flujo de valor parte de fuentes técnicas, pasa por normalización y enriquecimiento, incorpora contexto institucional y finaliza en decisiones operativas, gerenciales y de auditoría.

Tomo 08 - Modelo conceptual

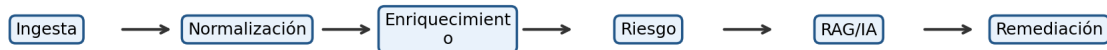


Figura 8.1. Flujo conceptual del tomo.

8.3 Definición de EMCALI Cyber 2.0

Definición de EMCALI Cyber 2.0 es un concepto fundamental dentro de la arquitectura funcional y técnica de EMCALI Cyber 2.0 Híbrido. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Definición de EMCALI Cyber 2.0 permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Definición de EMCALI Cyber 2.0 ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Definición de EMCALI Cyber 2.0 debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Definición de EMCALI Cyber 2.0 dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

8.4 Arquitectura híbrida

Arquitectura híbrida es un concepto fundamental dentro de la arquitectura funcional y técnica de EMCALI Cyber 2.0 Híbrido. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Arquitectura híbrida permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Arquitectura híbrida ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Arquitectura híbrida debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Arquitectura híbrida dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

8.5 Ingesta

Ingesta es un concepto fundamental dentro de la arquitectura funcional y técnica de EMCALI Cyber 2.0 Híbrido. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Ingesta permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Ingesta ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Ingesta debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Ingesta dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

8.6 Normalizador JSON

Normalizador JSON es un concepto fundamental dentro de la arquitectura funcional y técnica de EMCALI Cyber 2.0 Híbrido. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Normalizador JSON permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Normalizador JSON ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Normalizador JSON debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Normalizador JSON dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

8.7 Enriquecimiento

Enriquecimiento es un concepto fundamental dentro de la arquitectura funcional y técnica de EMCALI Cyber 2.0 Híbrido. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Enriquecimiento permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Enriquecimiento ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Enriquecimiento debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Enriquecimiento dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

8.8 Motor de riesgo

Motor de riesgo es un concepto fundamental dentro de la arquitectura funcional y técnica de EMCALI Cyber 2.0 Híbrido. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Motor de riesgo permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Motor de riesgo ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Motor de riesgo debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Motor de riesgo dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

8.9 RAG local

RAG local es un concepto fundamental dentro de la arquitectura funcional y técnica de EMCALI Cyber 2.0 Híbrido. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, RAG local permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de RAG local ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, RAG local debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar RAG local dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

8.10 Ollama

Ollama es un concepto fundamental dentro de la arquitectura funcional y técnica de EMCALI Cyber 2.0 Híbrido. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Ollama permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Ollama ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Ollama debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Ollama dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

8.11 Remediación

Remediación es un concepto fundamental dentro de la arquitectura funcional y técnica de EMCALI Cyber 2.0 Híbrido. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Remediación permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Remediación ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Remediación debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Remediación dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

8.12 Dashboard

Dashboard es un concepto fundamental dentro de la arquitectura funcional y técnica de EMCALI Cyber 2.0 Híbrido. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Dashboard permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Dashboard ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Dashboard debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Dashboard dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

8.13 Reportes

Reportes es un concepto fundamental dentro de la arquitectura funcional y técnica de EMCALI Cyber 2.0 Híbrido. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Reportes permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Reportes ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Reportes debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Reportes dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

8.14 Settings

Settings es un concepto fundamental dentro de la arquitectura funcional y técnica de EMCALI Cyber 2.0 Híbrido. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Settings permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Settings ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Settings debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Settings dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

8.15 Agente Analista

Agente Analista es un concepto fundamental dentro de la arquitectura funcional y técnica de EMCALI Cyber 2.0 Híbrido. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Agente Analista permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Agente Analista ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Agente Analista debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Agente Analista dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

8.16 Agente Priorizador

Agente Priorizador es un concepto fundamental dentro de la arquitectura funcional y técnica de EMCALI Cyber 2.0 Híbrido. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Agente Priorizador permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Agente Priorizador ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Agente Priorizador debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Agente Priorizador dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

8.17 Agente Remediador

Agente Remediador es un concepto fundamental dentro de la arquitectura funcional y técnica de EMCALI Cyber 2.0 Híbrido. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Agente Remediador permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Agente Remediador ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Agente Remediador debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Agente Remediador dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

8.18 Agente Auditor ISO

Agente Auditor ISO es un concepto fundamental dentro de la arquitectura funcional y técnica de EMCALI Cyber 2.0 Híbrido. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Agente Auditor ISO permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Agente Auditor ISO ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Agente Auditor ISO debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Agente Auditor ISO dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

8.19 Agente OT

Agente OT es un concepto fundamental dentro de la arquitectura funcional y técnica de EMCALI Cyber 2.0 Híbrido. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Agente OT permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Agente OT ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Agente OT debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Agente OT dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

8.20 Seguridad de la aplicación

Seguridad de la aplicación es un concepto fundamental dentro de la arquitectura funcional y técnica de EMCALI Cyber 2.0 Híbrido. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Seguridad de la aplicación permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Seguridad de la aplicación ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Seguridad de la aplicación debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Seguridad de la aplicación dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

8.21 Modelo de datos

Modelo de datos es un concepto fundamental dentro de la arquitectura funcional y técnica de EMCALI Cyber 2.0 Híbrido. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Modelo de datos permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Modelo de datos ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Modelo de datos debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Modelo de datos dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

8.22 KPIs

KPIs es un concepto fundamental dentro de la arquitectura funcional y técnica de EMCALI Cyber 2.0 Híbrido. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, KPIs permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de KPIs ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, KPIs debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar KPIs dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

8.23 Matriz de aplicación para EMCALI

La siguiente matriz resume cómo los conceptos estudiados se convierten en capacidades prácticas dentro de EMCALI Cyber Enterprise.

La matriz puede usarse como insumo para el manual operativo, el plan de implementación, la justificación ejecutiva y las actividades de auditoría.

Tabla 8.1. Matriz de aplicación

Concepto	Tipo	Aplicación	Valor
Definición de EMCALI Cyber 2.0	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Arquitectura híbrida	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional

Ingesta	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Normalizador JSON	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Enriquecimiento	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Motor de riesgo	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
RAG local	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Ollama	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional

8.24 Casos de uso integrados

Caso técnico: un analista importa hallazgos de vulnerabilidades, el sistema normaliza datos, consulta fuentes externas, calcula riesgo, genera recomendación y produce ticket.

Caso ejecutivo: la gerencia consulta el riesgo global, identifica activos críticos, observa tendencias y prioriza recursos de remediación.

Caso de auditoría: el auditor solicita evidencia de detección, tratamiento, cierre y reescaneo. El sistema entrega trazabilidad completa desde la fuente original hasta el cierre.

8.25 Conclusiones del tomo

El estudio de la arquitectura funcional y técnica de EMCALI Cyber 2.0 Híbrido demuestra que EMCALI Cyber Enterprise debe operar como una plataforma integrada, gobernada y medible.

La recomendación central es implementar estos conceptos por fases, empezando con capacidades de alto valor y bajo riesgo, para luego evolucionar hacia automatización, inteligencia y predicción.

Este tomo aporta una pieza del Manual Maestro y debe usarse junto con los demás tomos para consolidar la visión integral de EMCALI Cyber Enterprise.

TOMO 09. Gobierno y Normatividad

Este tomo forma parte del Manual Maestro EMCALI Cyber Enterprise y se integra dentro de la visión corporativa de gestión inteligente de exposición cibernética, vulnerabilidades, IA, SOC, OT y gobierno.

9.1 Propósito y alcance del tomo

Este tomo desarrolla el gobierno, cumplimiento, normatividad y control de EMCALI Cyber Enterprise. Su propósito es convertir los conceptos técnicos en una guía práctica para EMCALI Cyber Enterprise, integrando definiciones, componentes, ejemplos, casos de uso y criterios de implementación.

La lectura debe permitir que un analista, arquitecto, auditor o directivo entienda el rol de cada concepto dentro de una plataforma corporativa de ciberseguridad inteligente.

El enfoque es académico y corporativo: cada término se explica desde su definición, función operativa, valor institucional, riesgos asociados y aplicación en EMCALI.

9.2 Modelo conceptual

El modelo conceptual de este tomo se organiza alrededor de Gobierno de ciberseguridad, ISO/IEC 27001:2022, Gestión de vulnerabilidades ISO, NIST CSF 2.0, CIS Controls v8, IEC 62443. Estos elementos no deben verse de manera aislada; forman parte de una arquitectura de capacidades que permite detectar, priorizar, explicar, remediar y auditar riesgos cibernéticos.

En EMCALI Cyber Enterprise, el valor no está únicamente en recolectar datos, sino en transformarlos en inteligencia accionable para proteger servicios públicos esenciales.

El flujo de valor parte de fuentes técnicas, pasa por normalización y enriquecimiento, incorpora contexto institucional y finaliza en decisiones operativas, gerenciales y de auditoría.

Tomo 09 - Modelo conceptual



Figura 9.1. Flujo conceptual del tomo.

9.3 Gobierno de ciberseguridad

Gobierno de ciberseguridad es un concepto fundamental dentro de el gobierno, cumplimiento, normatividad y control de EMCALI Cyber Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Gobierno de ciberseguridad permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Gobierno de ciberseguridad ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Gobierno de ciberseguridad debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Gobierno de ciberseguridad dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

9.4 ISO/IEC 27001:2022

ISO/IEC 27001:2022 es un concepto fundamental dentro de el gobierno, cumplimiento, normatividad y control de EMCALI Cyber Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, ISO/IEC 27001:2022 permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de ISO/IEC 27001:2022 ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, ISO/IEC 27001:2022 debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar ISO/IEC 27001:2022 dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

9.5 Gestión de vulnerabilidades ISO

Gestión de vulnerabilidades ISO es un concepto fundamental dentro de el gobierno, cumplimiento, normatividad y control de EMCALI Cyber Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Gestión de vulnerabilidades ISO permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Gestión de vulnerabilidades ISO ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Gestión de vulnerabilidades ISO debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Gestión de vulnerabilidades ISO dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

9.6 NIST CSF 2.0

NIST CSF 2.0 es un concepto fundamental dentro de el gobierno, cumplimiento, normatividad y control de EMCALI Cyber Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, NIST CSF 2.0 permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de NIST CSF 2.0 ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, NIST CSF 2.0 debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar NIST CSF 2.0 dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

9.7 CIS Controls v8

CIS Controls v8 es un concepto fundamental dentro de el gobierno, cumplimiento, normatividad y control de EMCALI Cyber Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, CIS Controls v8 permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de CIS Controls v8 ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, CIS Controls v8 debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar CIS Controls v8 dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

9.8 IEC 62443

IEC 62443 es un concepto fundamental dentro de el gobierno, cumplimiento, normatividad y control de EMCALI Cyber Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, IEC 62443 permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de IEC 62443 ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, IEC 62443 debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar IEC 62443 dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

9.9 ISO/IEC 42001

ISO/IEC 42001 es un concepto fundamental dentro de el gobierno, cumplimiento, normatividad y control de EMCALI Cyber Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, ISO/IEC 42001 permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de ISO/IEC 42001 ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, ISO/IEC 42001 debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar ISO/IEC 42001 dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

9.10 Protección de datos

Protección de datos es un concepto fundamental dentro de el gobierno, cumplimiento, normatividad y control de EMCALI Cyber Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Protección de datos permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Protección de datos ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Protección de datos debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Protección de datos dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

9.11 Gobierno documental

Gobierno documental es un concepto fundamental dentro de el gobierno, cumplimiento, normatividad y control de EMCALI Cyber Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Gobierno documental permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Gobierno documental ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Gobierno documental debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Gobierno documental dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

9.12 RACI

RACI es un concepto fundamental dentro de el gobierno, cumplimiento, normatividad y control de EMCALI Cyber Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, RACI permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de RACI ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, RACI debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar RACI dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

9.13 Gestión de riesgos

Gestión de riesgos es un concepto fundamental dentro de el gobierno, cumplimiento, normatividad y control de EMCALI Cyber Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Gestión de riesgos permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Gestión de riesgos ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Gestión de riesgos debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Gestión de riesgos dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

9.14 Gestión de excepciones

Gestión de excepciones es un concepto fundamental dentro de el gobierno, cumplimiento, normatividad y control de EMCALI Cyber Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Gestión de excepciones permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Gestión de excepciones ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Gestión de excepciones debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Gestión de excepciones dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

9.15 Terceros y proveedores

Terceros y proveedores es un concepto fundamental dentro de el gobierno, cumplimiento, normatividad y control de EMCALI Cyber Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Terceros y proveedores permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Terceros y proveedores ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Terceros y proveedores debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Terceros y proveedores dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

9.16 KPIs de gobierno

KPIs de gobierno es un concepto fundamental dentro de el gobierno, cumplimiento, normatividad y control de EMCALI Cyber Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, KPIs de gobierno permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de KPIs de gobierno ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, KPIs de gobierno debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar KPIs de gobierno dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

9.17 Auditoría y evidencias

Auditoría y evidencias es un concepto fundamental dentro de el gobierno, cumplimiento, normatividad y control de EMCALI Cyber Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Auditoría y evidencias permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Auditoría y evidencias ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Auditoría y evidencias debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Auditoría y evidencias dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

9.18 Matriz de aplicación para EMCALI

La siguiente matriz resume cómo los conceptos estudiados se convierten en capacidades prácticas dentro de EMCALI Cyber Enterprise.

La matriz puede usarse como insumo para el manual operativo, el plan de implementación, la justificación ejecutiva y las actividades de auditoría.

Tabla 9.1. Matriz de aplicación

Concepto	Tipo	Aplicación	Valor
Gobierno de ciberseguridad	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
ISO/IEC 27001:2022	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Gestión de vulnerabilidades ISO	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
NIST CSF 2.0	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
CIS Controls v8	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
IEC 62443	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
ISO/IEC 42001	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Protección de datos	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional

9.19 Casos de uso integrados

Caso técnico: un analista importa hallazgos de vulnerabilidades, el sistema normaliza datos, consulta fuentes externas, calcula riesgo, genera recomendación y produce ticket.

Caso ejecutivo: la gerencia consulta el riesgo global, identifica activos críticos, observa tendencias y prioriza recursos de remediación.

Caso de auditoría: el auditor solicita evidencia de detección, tratamiento, cierre y reescaneo. El sistema entrega trazabilidad completa desde la fuente original hasta el cierre.

9.20 Conclusiones del tomo

El estudio de el gobierno, cumplimiento, normatividad y control de EMCALI Cyber Enterprise demuestra que EMCALI Cyber Enterprise debe operar como una plataforma integrada, gobernada y medible.

La recomendación central es implementar estos conceptos por fases, empezando con capacidades de alto valor y bajo riesgo, para luego evolucionar hacia automatización, inteligencia y predicción.

Este tomo aporta una pieza del Manual Maestro y debe usarse junto con los demás tomos para consolidar la visión integral de EMCALI Cyber Enterprise.

TOMO 10. Casos de Uso y EMCALI

Este tomo forma parte del Manual Maestro EMCALI Cyber Enterprise y se integra dentro de la visión corporativa de gestión inteligente de exposición cibernética, vulnerabilidades, IA, SOC, OT y gobierno.

10.1 Propósito y alcance del tomo

Este tomo desarrolla la aplicación práctica de EMCALI Cyber Enterprise en áreas y escenarios reales. Su propósito es convertir los conceptos técnicos en una guía práctica para EMCALI Cyber Enterprise, integrando definiciones, componentes, ejemplos, casos de uso y criterios de implementación.

La lectura debe permitir que un analista, arquitecto, auditor o directivo entienda el rol de cada concepto dentro de una plataforma corporativa de ciberseguridad inteligente.

El enfoque es académico y corporativo: cada término se explica desde su definición, función operativa, valor institucional, riesgos asociados y aplicación en EMCALI.

10.2 Modelo conceptual

El modelo conceptual de este tomo se organiza alrededor de Caso Datacenter, Servidores críticos, Gestión OT, SCADA, Telecomunicaciones, Aplicaciones. Estos elementos no deben verse de manera aislada; forman parte de una arquitectura de capacidades que permite detectar, priorizar, explicar, remediar y auditar riesgos cibernéticos.

En EMCALI Cyber Enterprise, el valor no está únicamente en recolectar datos, sino en transformarlos en inteligencia accionable para proteger servicios públicos esenciales.

El flujo de valor parte de fuentes técnicas, pasa por normalización y enriquecimiento, incorpora contexto institucional y finaliza en decisiones operativas, gerenciales y de auditoría.

Tomo 10 - Modelo conceptual



Figura 10.1. Flujo conceptual del tomo.

10.3 Caso Datacenter

Caso Datacenter es un concepto fundamental dentro de la aplicación práctica de EMCALI Cyber Enterprise en áreas y escenarios reales. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Caso Datacenter permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Caso Datacenter ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Caso Datacenter debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Caso Datacenter dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

10.4 Servidores críticos

Servidores críticos es un concepto fundamental dentro de la aplicación práctica de EMCALI Cyber Enterprise en áreas y escenarios reales. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Servidores críticos permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Servidores críticos ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Servidores críticos debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Servidores críticos dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

10.5 Gestión OT

Gestión OT es un concepto fundamental dentro de la aplicación práctica de EMCALI Cyber Enterprise en áreas y escenarios reales. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Gestión OT permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Gestión OT ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Gestión OT debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Gestión OT dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

10.6 SCADA

SCADA es un concepto fundamental dentro de la aplicación práctica de EMCALI Cyber Enterprise en áreas y escenarios reales. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, SCADA permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de SCADA ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, SCADA debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar SCADA dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

10.7 Telecomunicaciones

Telecomunicaciones es un concepto fundamental dentro de la aplicación práctica de EMCALI Cyber Enterprise en áreas y escenarios reales. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Telecomunicaciones permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Telecomunicaciones ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Telecomunicaciones debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Telecomunicaciones dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

10.8 Aplicaciones

Aplicaciones es un concepto fundamental dentro de la aplicación práctica de EMCALI Cyber Enterprise en áreas y escenarios reales. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Aplicaciones permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Aplicaciones ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Aplicaciones debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Aplicaciones dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

10.9 Dependencias vulnerables

Dependencias vulnerables es un concepto fundamental dentro de la aplicación práctica de EMCALI Cyber Enterprise en áreas y escenarios reales. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Dependencias vulnerables permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Dependencias vulnerables ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Dependencias vulnerables debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Dependencias vulnerables dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

10.10 Cloud

Cloud es un concepto fundamental dentro de la aplicación práctica de EMCALI Cyber Enterprise en áreas y escenarios reales. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Cloud permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Cloud ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Cloud debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Cloud dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

10.11 SOC

SOC es un concepto fundamental dentro de la aplicación práctica de EMCALI Cyber Enterprise en áreas y escenarios reales. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, SOC permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de SOC ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, SOC debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar SOC dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

10.12 Comité de ciberseguridad

Comité de ciberseguridad es un concepto fundamental dentro de la aplicación práctica de EMCALI Cyber Enterprise en áreas y escenarios reales. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Comité de ciberseguridad permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Comité de ciberseguridad ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Comité de ciberseguridad debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Comité de ciberseguridad dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

10.13 Auditoría ISO

Auditoría ISO es un concepto fundamental dentro de la aplicación práctica de EMCALI Cyber Enterprise en áreas y escenarios reales. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Auditoría ISO permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Auditoría ISO ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Auditoría ISO debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Auditoría ISO dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

10.14 Excepciones

Excepciones es un concepto fundamental dentro de la aplicación práctica de EMCALI Cyber Enterprise en áreas y escenarios reales. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Excepciones permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Excepciones ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Excepciones debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Excepciones dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

10.15 Terceros

Terceros es un concepto fundamental dentro de la aplicación práctica de EMCALI Cyber Enterprise en áreas y escenarios reales. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Terceros permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Terceros ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Terceros debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Terceros dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

10.16 Gestión de IA

Gestión de IA es un concepto fundamental dentro de la aplicación práctica de EMCALI Cyber Enterprise en áreas y escenarios reales. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Gestión de IA permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Gestión de IA ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Gestión de IA debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Gestión de IA dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

10.17 RAG corporativo

RAG corporativo es un concepto fundamental dentro de la aplicación práctica de EMCALI Cyber Enterprise en áreas y escenarios reales. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, RAG corporativo permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de RAG corporativo ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, RAG corporativo debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar RAG corporativo dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

10.18 UAML

UAML es un concepto fundamental dentro de la aplicación práctica de EMCALI Cyber Enterprise en áreas y escenarios reales. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, UAML permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de UAML ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, UAML debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar UAML dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

10.19 Predicción de riesgo

Predicción de riesgo es un concepto fundamental dentro de la aplicación práctica de EMCALI Cyber Enterprise en áreas y escenarios reales. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Predicción de riesgo permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Predicción de riesgo ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Predicción de riesgo debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Predicción de riesgo dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

10.20 CTEM

CTEM es un concepto fundamental dentro de la aplicación práctica de EMCALI Cyber Enterprise en áreas y escenarios reales. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, CTEM permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de CTEM ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, CTEM debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar CTEM dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

10.21 Infraestructura crítica

Infraestructura crítica es un concepto fundamental dentro de la aplicación práctica de EMCALI Cyber Enterprise en áreas y escenarios reales. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Infraestructura crítica permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Infraestructura crítica ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Infraestructura crítica debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Infraestructura crítica dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

10.22 Centro integrado de riesgo

Centro integrado de riesgo es un concepto fundamental dentro de la aplicación práctica de EMCALI Cyber Enterprise en áreas y escenarios reales. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Centro integrado de riesgo permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Centro integrado de riesgo ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Centro integrado de riesgo debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Centro integrado de riesgo dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

10.23 Matriz de aplicación para EMCALI

La siguiente matriz resume cómo los conceptos estudiados se convierten en capacidades prácticas dentro de EMCALI Cyber Enterprise.

La matriz puede usarse como insumo para el manual operativo, el plan de implementación, la justificación ejecutiva y las actividades de auditoría.

Tabla 10.1. Matriz de aplicación

Concepto	Tipo	Aplicación	Valor
Caso Datacenter	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Servidores críticos	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Gestión OT	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
SCADA	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Telecomunicaciones	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Aplicaciones	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Dependencias vulnerables	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Cloud	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional

10.24 Casos de uso integrados

Caso técnico: un analista importa hallazgos de vulnerabilidades, el sistema normaliza datos, consulta fuentes externas, calcula riesgo, genera recomendación y produce ticket.

Caso ejecutivo: la gerencia consulta el riesgo global, identifica activos críticos, observa tendencias y prioriza recursos de remediación.

Caso de auditoría: el auditor solicita evidencia de detección, tratamiento, cierre y reescaneo. El sistema entrega trazabilidad completa desde la fuente original hasta el cierre.

10.25 Conclusiones del tomo

El estudio de la aplicación práctica de EMCALI Cyber Enterprise en áreas y escenarios reales demuestra que EMCALI Cyber Enterprise debe operar como una plataforma integrada, gobernada y medible.

La recomendación central es implementar estos conceptos por fases, empezando con capacidades de alto valor y bajo riesgo, para luego evolucionar hacia automatización, inteligencia y predicción.

Este tomo aporta una pieza del Manual Maestro y debe usarse junto con los demás tomos para consolidar la visión integral de EMCALI Cyber Enterprise.

TOMO 11. Roadmap Estratégico, Arquitectura Empresarial y Evolución hacia EMCALI Cyber Enterprise

Este tomo forma parte del Manual Maestro EMCALI Cyber Enterprise y se integra dentro de la visión corporativa de gestión inteligente de exposición cibernética, vulnerabilidades, IA, SOC, OT y gobierno.

11.1 Propósito y alcance del tomo

Este tomo desarrolla la evolución estratégica desde prototipo a plataforma Enterprise. Su propósito es convertir los conceptos técnicos en una guía práctica para EMCALI Cyber Enterprise, integrando definiciones, componentes, ejemplos, casos de uso y criterios de implementación.

La lectura debe permitir que un analista, arquitecto, auditor o directivo entienda el rol de cada concepto dentro de una plataforma corporativa de ciberseguridad inteligente.

El enfoque es académico y corporativo: cada término se explica desde su definición, función operativa, valor institucional, riesgos asociados y aplicación en EMCALI.

11.2 Modelo conceptual

El modelo conceptual de este tomo se organiza alrededor de EMCALI Cyber Enterprise, Arquitectura empresarial, Visión estratégica, Modelo de madurez, Roadmap 2026-2030, Fase 1 Consolidación. Estos elementos no deben verse de manera aislada; forman parte de una arquitectura de capacidades que permite detectar, priorizar, explicar, remediar y auditar riesgos cibernéticos.

En EMCALI Cyber Enterprise, el valor no está únicamente en recolectar datos, sino en transformarlos en inteligencia accionable para proteger servicios públicos esenciales.

El flujo de valor parte de fuentes técnicas, pasa por normalización y enriquecimiento, incorpora contexto institucional y finaliza en decisiones operativas, gerenciales y de auditoría.

Tomo 11 - Modelo conceptual

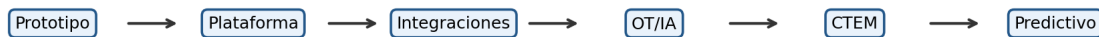


Figura 11.1. Flujo conceptual del tomo.

11.3 EMCALI Cyber Enterprise

EMCALI Cyber Enterprise es un concepto fundamental dentro de la evolución estratégica desde prototipo a plataforma Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, EMCALI Cyber Enterprise permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de EMCALI Cyber Enterprise ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, EMCALI Cyber Enterprise debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar EMCALI Cyber Enterprise dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

11.4 Arquitectura empresarial

Arquitectura empresarial es un concepto fundamental dentro de la evolución estratégica desde prototipo a plataforma Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Arquitectura empresarial permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Arquitectura empresarial ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Arquitectura empresarial debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Arquitectura empresarial dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

11.5 Visión estratégica

Visión estratégica es un concepto fundamental dentro de la evolución estratégica desde prototipo a plataforma Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Visión estratégica permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Visión estratégica ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Visión estratégica debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Visión estratégica dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

11.6 Modelo de madurez

Modelo de madurez es un concepto fundamental dentro de la evolución estratégica desde prototipo a plataforma Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Modelo de madurez permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Modelo de madurez ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Modelo de madurez debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Modelo de madurez dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

11.7 Roadmap 2026-2030

Roadmap 2026-2030 es un concepto fundamental dentro de la evolución estratégica desde prototipo a plataforma Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Roadmap 2026-2030 permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Roadmap 2026-2030 ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Roadmap 2026-2030 debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Roadmap 2026-2030 dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

11.8 Fase 1 Consolidación

Fase 1 Consolidación es un concepto fundamental dentro de la evolución estratégica desde prototipo a plataforma Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Fase 1 Consolidación permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Fase 1 Consolidación ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Fase 1 Consolidación debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Fase 1 Consolidación dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

11.9 Fase 2 Integración TI

Fase 2 Integración TI es un concepto fundamental dentro de la evolución estratégica desde prototipo a plataforma Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Fase 2 Integración TI permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Fase 2 Integración TI ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Fase 2 Integración TI debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Fase 2 Integración TI dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

11.10 Fase 3 SOC/ITSM/SIEM

Fase 3 SOC/ITSM/SIEM es un concepto fundamental dentro de la evolución estratégica desde prototipo a plataforma Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Fase 3 SOC/ITSM/SIEM permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Fase 3 SOC/ITSM/SIEM ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Fase 3 SOC/ITSM/SIEM debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Fase 3 SOC/ITSM/SIEM dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

11.11 Fase 4 OT/ICS

Fase 4 OT/ICS es un concepto fundamental dentro de la evolución estratégica desde prototipo a plataforma Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Fase 4 OT/ICS permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Fase 4 OT/ICS ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Fase 4 OT/ICS debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Fase 4 OT/ICS dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

11.12 Fase 5 Gobierno IA/UAML

Fase 5 Gobierno IA/UAML es un concepto fundamental dentro de la evolución estratégica desde prototipo a plataforma Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Fase 5 Gobierno IA/UAML permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Fase 5 Gobierno IA/UAML ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Fase 5 Gobierno IA/UAML debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Fase 5 Gobierno IA/UAML dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

11.13 Fase 6 CTEM

Fase 6 CTEM es un concepto fundamental dentro de la evolución estratégica desde prototipo a plataforma Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Fase 6 CTEM permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Fase 6 CTEM ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Fase 6 CTEM debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Fase 6 CTEM dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

11.14 Fase 7 Predictivo

Fase 7 Predictivo es un concepto fundamental dentro de la evolución estratégica desde prototipo a plataforma Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Fase 7 Predictivo permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Fase 7 Predictivo ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Fase 7 Predictivo debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Fase 7 Predictivo dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

11.15 Cyber Data Lakehouse

Cyber Data Lakehouse es un concepto fundamental dentro de la evolución estratégica desde prototipo a plataforma Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Cyber Data Lakehouse permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Cyber Data Lakehouse ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Cyber Data Lakehouse debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Cyber Data Lakehouse dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

11.16 Zero Trust

Zero Trust es un concepto fundamental dentro de la evolución estratégica desde prototipo a plataforma Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Zero Trust permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Zero Trust ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Zero Trust debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Zero Trust dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

11.17 Modelo operativo

Modelo operativo es un concepto fundamental dentro de la evolución estratégica desde prototipo a plataforma Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Modelo operativo permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Modelo operativo ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Modelo operativo debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Modelo operativo dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

11.18 Indicadores estratégicos

Indicadores estratégicos es un concepto fundamental dentro de la evolución estratégica desde prototipo a plataforma Enterprise. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Indicadores estratégicos permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Indicadores estratégicos ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Indicadores estratégicos debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Indicadores estratégicos dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

11.19 Matriz de aplicación para EMCALI

La siguiente matriz resume cómo los conceptos estudiados se convierten en capacidades prácticas dentro de EMCALI Cyber Enterprise.

La matriz puede usarse como insumo para el manual operativo, el plan de implementación, la justificación ejecutiva y las actividades de auditoría.

Tabla 11.1. Matriz de aplicación

Concepto	Tipo	Aplicación	Valor
EMCALI Cyber Enterprise	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Arquitectura empresarial	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Visión estratégica	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Modelo de madurez	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Roadmap 2026-2030	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Fase 1 Consolidación	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Fase 2 Integración TI	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Fase 3 SOC/ITSM/SIEM	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional

11.20 Casos de uso integrados

Caso técnico: un analista importa hallazgos de vulnerabilidades, el sistema normaliza datos, consulta fuentes externas, calcula riesgo, genera recomendación y produce ticket.

Caso ejecutivo: la gerencia consulta el riesgo global, identifica activos críticos, observa tendencias y prioriza recursos de remediación.

Caso de auditoría: el auditor solicita evidencia de detección, tratamiento, cierre y reescaneo. El sistema entrega trazabilidad completa desde la fuente original hasta el cierre.

11.21 Conclusiones del tomo

El estudio de la evolución estratégica desde prototipo a plataforma Enterprise demuestra que EMCALI Cyber Enterprise debe operar como una plataforma integrada, gobernada y medible.

La recomendación central es implementar estos conceptos por fases, empezando con capacidades de alto valor y bajo riesgo, para luego evolucionar hacia automatización, inteligencia y predicción.

Este tomo aporta una pieza del Manual Maestro y debe usarse junto con los demás tomos para consolidar la visión integral de EMCALI Cyber Enterprise.

TOMO 12. Arquitectura de Datos, Data Lakehouse y RAG Empresarial

Este tomo forma parte del Manual Maestro EMCALI Cyber Enterprise y se integra dentro de la visión corporativa de gestión inteligente de exposición cibernética, vulnerabilidades, IA, SOC, OT y gobierno.

12.1 Propósito y alcance del tomo

Este tomo desarrolla la arquitectura de datos, lakehouse, RAG, grafos y gobierno analítico. Su propósito es convertir los conceptos técnicos en una guía práctica para EMCALI Cyber Enterprise, integrando definiciones, componentes, ejemplos, casos de uso y criterios de implementación.

La lectura debe permitir que un analista, arquitecto, auditor o directivo entienda el rol de cada concepto dentro de una plataforma corporativa de ciberseguridad inteligente.

El enfoque es académico y corporativo: cada término se explica desde su definición, función operativa, valor institucional, riesgos asociados y aplicación en EMCALI.

12.2 Modelo conceptual

El modelo conceptual de este tomo se organiza alrededor de Arquitectura de datos, Data Lakehouse, Bronze, Silver, Gold, Modelo canónico. Estos elementos no deben verse de manera aislada; forman parte de una arquitectura de capacidades que permite detectar, priorizar, explicar, remediar y auditar riesgos cibernéticos.

En EMCALI Cyber Enterprise, el valor no está únicamente en recolectar datos, sino en transformarlos en inteligencia accionable para proteger servicios públicos esenciales.

El flujo de valor parte de fuentes técnicas, pasa por normalización y enriquecimiento, incorpora contexto institucional y finaliza en decisiones operativas, gerenciales y de auditoría.

Tomo 12 - Modelo conceptual



Figura 12.1. Flujo conceptual del tomo.

12.3 Arquitectura de datos

Arquitectura de datos es un concepto fundamental dentro de la arquitectura de datos, lakehouse, RAG, grafos y gobierno analítico. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Arquitectura de datos permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Arquitectura de datos ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Arquitectura de datos debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Arquitectura de datos dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

12.4 Data Lakehouse

Data Lakehouse es un concepto fundamental dentro de la arquitectura de datos, lakehouse, RAG, grafos y gobierno analítico. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Data Lakehouse permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Data Lakehouse ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Data Lakehouse debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Data Lakehouse dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

12.5 Bronze

Bronze es un concepto fundamental dentro de la arquitectura de datos, lakehouse, RAG, grafos y gobierno analítico. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Bronze permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Bronze ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Bronze debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Bronze dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

12.6 Silver

Silver es un concepto fundamental dentro de la arquitectura de datos, lakehouse, RAG, grafos y gobierno analítico. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Silver permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Silver ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Silver debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Silver dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

12.7 Gold

Gold es un concepto fundamental dentro de la arquitectura de datos, lakehouse, RAG, grafos y gobierno analítico. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Gold permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Gold ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Gold debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Gold dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

12.8 Modelo canónico

Modelo canónico es un concepto fundamental dentro de la arquitectura de datos, lakehouse, RAG, grafos y gobierno analítico. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Modelo canónico permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Modelo canónico ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Modelo canónico debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Modelo canónico dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

12.9 Data Governance

Data Governance es un concepto fundamental dentro de la arquitectura de datos, lakehouse, RAG, grafos y gobierno analítico. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Data Governance permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Data Governance ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Data Governance debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Data Governance dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

12.10 Data Quality

Data Quality es un concepto fundamental dentro de la arquitectura de datos, lakehouse, RAG, grafos y gobierno analítico. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Data Quality permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Data Quality ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Data Quality debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Data Quality dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

12.11 Data Lineage

Data Lineage es un concepto fundamental dentro de la arquitectura de datos, lakehouse, RAG, grafos y gobierno analítico. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Data Lineage permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Data Lineage ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Data Lineage debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Data Lineage dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

12.12 Catálogo de datos

Catálogo de datos es un concepto fundamental dentro de la arquitectura de datos, lakehouse, RAG, grafos y gobierno analítico. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Catálogo de datos permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Catálogo de datos ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Catálogo de datos debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Catálogo de datos dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

12.13 RAG empresarial

RAG empresarial es un concepto fundamental dentro de la arquitectura de datos, lakehouse, RAG, grafos y gobierno analítico. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, RAG empresarial permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de RAG empresarial ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, RAG empresarial debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar RAG empresarial dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

12.14 Embeddings

Embeddings es un concepto fundamental dentro de la arquitectura de datos, lakehouse, RAG, grafos y gobierno analítico. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Embeddings permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Embeddings ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Embeddings debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Embeddings dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

12.15 Base vectorial

Base vectorial es un concepto fundamental dentro de la arquitectura de datos, lakehouse, RAG, grafos y gobierno analítico. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Base vectorial permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Base vectorial ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Base vectorial debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Base vectorial dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

12.16 Chunking

Chunking es un concepto fundamental dentro de la arquitectura de datos, lakehouse, RAG, grafos y gobierno analítico. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Chunking permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Chunking ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Chunking debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Chunking dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

12.17 Knowledge Graph

Knowledge Graph es un concepto fundamental dentro de la arquitectura de datos, lakehouse, RAG, grafos y gobierno analítico. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Knowledge Graph permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Knowledge Graph ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Knowledge Graph debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Knowledge Graph dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

12.18 Data Fabric

Data Fabric es un concepto fundamental dentro de la arquitectura de datos, lakehouse, RAG, grafos y gobierno analítico. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Data Fabric permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Data Fabric ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Data Fabric debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Data Fabric dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

12.19 Data Mesh

Data Mesh es un concepto fundamental dentro de la arquitectura de datos, lakehouse, RAG, grafos y gobierno analítico. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Data Mesh permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Data Mesh ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Data Mesh debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Data Mesh dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

12.20 Seguridad de datos

Seguridad de datos es un concepto fundamental dentro de la arquitectura de datos, lakehouse, RAG, grafos y gobierno analítico. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Seguridad de datos permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Seguridad de datos ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Seguridad de datos debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Seguridad de datos dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

12.21 Gobierno RAG

Gobierno RAG es un concepto fundamental dentro de la arquitectura de datos, lakehouse, RAG, grafos y gobierno analítico. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Gobierno RAG permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Gobierno RAG ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Gobierno RAG debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Gobierno RAG dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

12.22 LLMOps

LLMOps es un concepto fundamental dentro de la arquitectura de datos, lakehouse, RAG, grafos y gobierno analítico. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, LLMOps permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de LLMOps ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, LLMOps debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar LLMOps dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

12.23 UAML

UAML es un concepto fundamental dentro de la arquitectura de datos, lakehouse, RAG, grafos y gobierno analítico. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, UAML permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de UAML ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, UAML debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar UAML dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

12.24 Matriz de aplicación para EMCALI

La siguiente matriz resume cómo los conceptos estudiados se convierten en capacidades prácticas dentro de EMCALI Cyber Enterprise.

La matriz puede usarse como insumo para el manual operativo, el plan de implementación, la justificación ejecutiva y las actividades de auditoría.

Tabla 12.1. Matriz de aplicación

Concepto	Tipo	Aplicación	Valor
Arquitectura de datos	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Data Lakehouse	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Bronze	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Silver	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Gold	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Modelo canónico	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Data Governance	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Data Quality	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional

12.25 Casos de uso integrados

Caso técnico: un analista importa hallazgos de vulnerabilidades, el sistema normaliza datos, consulta fuentes externas, calcula riesgo, genera recomendación y produce ticket.

Caso ejecutivo: la gerencia consulta el riesgo global, identifica activos críticos, observa tendencias y prioriza recursos de remediación.

Caso de auditoría: el auditor solicita evidencia de detección, tratamiento, cierre y reescaneo. El sistema entrega trazabilidad completa desde la fuente original hasta el cierre.

12.26 Conclusiones del tomo

El estudio de la arquitectura de datos, lakehouse, RAG, grafos y gobierno analítico demuestra que EMCALI Cyber Enterprise debe operar como una plataforma integrada, gobernada y medible.

La recomendación central es implementar estos conceptos por fases, empezando con capacidades de alto valor y bajo riesgo, para luego evolucionar hacia automatización, inteligencia y predicción.

Este tomo aporta una pieza del Manual Maestro y debe usarse junto con los demás tomos para consolidar la visión integral de EMCALI Cyber Enterprise.

TOMO 13. SOC Inteligente y Operaciones de Ciberseguridad

Este tomo forma parte del Manual Maestro EMCALI Cyber Enterprise y se integra dentro de la visión corporativa de gestión inteligente de exposición cibernética, vulnerabilidades, IA, SOC, OT y gobierno.

13.1 Propósito y alcance del tomo

Este tomo desarrolla la operación del SOC inteligente integrado con vulnerabilidades, IA y respuesta. Su propósito es convertir los conceptos técnicos en una guía práctica para EMCALI Cyber Enterprise, integrando definiciones, componentes, ejemplos, casos de uso y criterios de implementación.

La lectura debe permitir que un analista, arquitecto, auditor o directivo entienda el rol de cada concepto dentro de una plataforma corporativa de ciberseguridad inteligente.

El enfoque es académico y corporativo: cada término se explica desde su definición, función operativa, valor institucional, riesgos asociados y aplicación en EMCALI.

13.2 Modelo conceptual

El modelo conceptual de este tomo se organiza alrededor de SOC, SOC inteligente, N1, N2, N3, SIEM. Estos elementos no deben verse de manera aislada; forman parte de una arquitectura de capacidades que permite detectar, priorizar, explicar, remediar y auditar riesgos cibernéticos.

En EMCALI Cyber Enterprise, el valor no está únicamente en recolectar datos, sino en transformarlos en inteligencia accionable para proteger servicios públicos esenciales.

El flujo de valor parte de fuentes técnicas, pasa por normalización y enriquecimiento, incorpora contexto institucional y finaliza en decisiones operativas, gerenciales y de auditoría.

Tomo 13 - Modelo conceptual

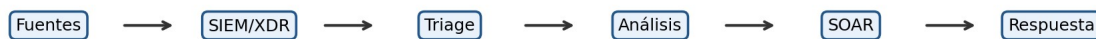


Figura 13.1. Flujo conceptual del tomo.

13.3 SOC

SOC es un concepto fundamental dentro de la operación del SOC inteligente integrado con vulnerabilidades, IA y respuesta. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, SOC permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de SOC ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, SOC debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar SOC dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

13.4 SOC inteligente

SOC inteligente es un concepto fundamental dentro de la operación del SOC inteligente integrado con vulnerabilidades, IA y respuesta. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, SOC inteligente permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de SOC inteligente ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, SOC inteligente debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar SOC inteligente dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

13.5 N1

N1 es un concepto fundamental dentro de la operación del SOC inteligente integrado con vulnerabilidades, IA y respuesta. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, N1 permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de N1 ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, N1 debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar N1 dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

13.6 N2

N2 es un concepto fundamental dentro de la operación del SOC inteligente integrado con vulnerabilidades, IA y respuesta. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, N2 permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de N2 ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, N2 debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar N2 dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

13.7 N3

N3 es un concepto fundamental dentro de la operación del SOC inteligente integrado con vulnerabilidades, IA y respuesta. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, N3 permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de N3 ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, N3 debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar N3 dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

13.8 SIEM

SIEM es un concepto fundamental dentro de la operación del SOC inteligente integrado con vulnerabilidades, IA y respuesta. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, SIEM permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de SIEM ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, SIEM debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar SIEM dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

13.9 SOAR

SOAR es un concepto fundamental dentro de la operación del SOC inteligente integrado con vulnerabilidades, IA y respuesta. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, SOAR permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de SOAR ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, SOAR debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar SOAR dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

13.10 EDR

EDR es un concepto fundamental dentro de la operación del SOC inteligente integrado con vulnerabilidades, IA y respuesta. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, EDR permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de EDR ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, EDR debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar EDR dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

13.11 XDR

XDR es un concepto fundamental dentro de la operación del SOC inteligente integrado con vulnerabilidades, IA y respuesta. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, XDR permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de XDR ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, XDR debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar XDR dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

13.12 NDR

NDR es un concepto fundamental dentro de la operación del SOC inteligente integrado con vulnerabilidades, IA y respuesta. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, NDR permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de NDR ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, NDR debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar NDR dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

13.13 Threat Intelligence

Threat Intelligence es un concepto fundamental dentro de la operación del SOC inteligente integrado con vulnerabilidades, IA y respuesta. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Threat Intelligence permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Threat Intelligence ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Threat Intelligence debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Threat Intelligence dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

13.14 MITRE ATT&CK

MITRE ATT&CK es un concepto fundamental dentro de la operación del SOC inteligente integrado con vulnerabilidades, IA y respuesta. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, MITRE ATT&CK permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de MITRE ATT&CK ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, MITRE ATT&CK debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar MITRE ATT&CK dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

13.15 Casos de uso SOC

Casos de uso SOC es un concepto fundamental dentro de la operación del SOC inteligente integrado con vulnerabilidades, IA y respuesta. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Casos de uso SOC permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Casos de uso SOC ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Casos de uso SOC debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Casos de uso SOC dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

13.16 Triage

Triage es un concepto fundamental dentro de la operación del SOC inteligente integrado con vulnerabilidades, IA y respuesta. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Triage permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Triage ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Triage debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Triage dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

13.17 Playbook

Playbook es un concepto fundamental dentro de la operación del SOC inteligente integrado con vulnerabilidades, IA y respuesta. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Playbook permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Playbook ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Playbook debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Playbook dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

13.18 Runbook

Runbook es un concepto fundamental dentro de la operación del SOC inteligente integrado con vulnerabilidades, IA y respuesta. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Runbook permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Runbook ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Runbook debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Runbook dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

13.19 Threat Hunting

Threat Hunting es un concepto fundamental dentro de la operación del SOC inteligente integrado con vulnerabilidades, IA y respuesta. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Threat Hunting permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Threat Hunting ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Threat Hunting debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Threat Hunting dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

13.20 Gestión de incidentes

Gestión de incidentes es un concepto fundamental dentro de la operación del SOC inteligente integrado con vulnerabilidades, IA y respuesta. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Gestión de incidentes permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Gestión de incidentes ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Gestión de incidentes debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Gestión de incidentes dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

13.21 SOC OT

SOC OT es un concepto fundamental dentro de la operación del SOC inteligente integrado con vulnerabilidades, IA y respuesta. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, SOC OT permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de SOC OT ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, SOC OT debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar SOC OT dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

13.22 RAG/IA para SOC

RAG/IA para SOC es un concepto fundamental dentro de la operación del SOC inteligente integrado con vulnerabilidades, IA y respuesta. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, RAG/IA para SOC permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de RAG/IA para SOC ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, RAG/IA para SOC debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar RAG/IA para SOC dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

13.23 Métricas SOC

Métricas SOC es un concepto fundamental dentro de la operación del SOC inteligente integrado con vulnerabilidades, IA y respuesta. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Métricas SOC permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Métricas SOC ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Métricas SOC debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Métricas SOC dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

13.24 Matriz de aplicación para EMCALI

La siguiente matriz resume cómo los conceptos estudiados se convierten en capacidades prácticas dentro de EMCALI Cyber Enterprise.

La matriz puede usarse como insumo para el manual operativo, el plan de implementación, la justificación ejecutiva y las actividades de auditoría.

Tabla 13.1. Matriz de aplicación

Concepto	Tipo	Aplicación	Valor
SOC	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
SOC inteligente	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
N1	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
N2	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
N3	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
SIEM	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
SOAR	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
EDR	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional

13.25 Casos de uso integrados

Caso técnico: un analista importa hallazgos de vulnerabilidades, el sistema normaliza datos, consulta fuentes externas, calcula riesgo, genera recomendación y produce ticket.

Caso ejecutivo: la gerencia consulta el riesgo global, identifica activos críticos, observa tendencias y prioriza recursos de remediación.

Caso de auditoría: el auditor solicita evidencia de detección, tratamiento, cierre y reescaneo. El sistema entrega trazabilidad completa desde la fuente original hasta el cierre.

13.26 Conclusiones del tomo

El estudio de la operación del SOC inteligente integrado con vulnerabilidades, IA y respuesta demuestra que EMCALI Cyber Enterprise debe operar como una plataforma integrada, gobernada y medible.

La recomendación central es implementar estos conceptos por fases, empezando con capacidades de alto valor y bajo riesgo, para luego evolucionar hacia automatización, inteligencia y predicción.

Este tomo aporta una pieza del Manual Maestro y debe usarse junto con los demás tomos para consolidar la visión integral de EMCALI Cyber Enterprise.

TOMO 14. Ingeniería de Software de EMCALI Cyber Enterprise

Este tomo forma parte del Manual Maestro EMCALI Cyber Enterprise y se integra dentro de la visión corporativa de gestión inteligente de exposición cibernética, vulnerabilidades, IA, SOC, OT y gobierno.

14.1 Propósito y alcance del tomo

Este tomo desarrolla la ingeniería de software, arquitectura, DevSecOps, pruebas y despliegue de la plataforma. Su propósito es convertir los conceptos técnicos en una guía práctica para EMCALI Cyber Enterprise, integrando definiciones, componentes, ejemplos, casos de uso y criterios de implementación.

La lectura debe permitir que un analista, arquitecto, auditor o directivo entienda el rol de cada concepto dentro de una plataforma corporativa de ciberseguridad inteligente.

El enfoque es académico y corporativo: cada término se explica desde su definición, función operativa, valor institucional, riesgos asociados y aplicación en EMCALI.

14.2 Modelo conceptual

El modelo conceptual de este tomo se organiza alrededor de Ingeniería de software, Arquitectura actual, Arquitectura objetivo, MVC, Arquitectura por capas, Arquitectura hexagonal. Estos elementos no deben verse de manera aislada; forman parte de una arquitectura de capacidades que permite detectar, priorizar, explicar, remediar y auditar riesgos cibernéticos.

En EMCALI Cyber Enterprise, el valor no está únicamente en recolectar datos, sino en transformarlos en inteligencia accionable para proteger servicios públicos esenciales.

El flujo de valor parte de fuentes técnicas, pasa por normalización y enriquecimiento, incorpora contexto institucional y finaliza en decisiones operativas, gerenciales y de auditoría.

Tomo 14 - Modelo conceptual

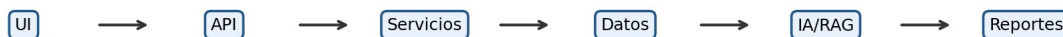


Figura 14.1. Flujo conceptual del tomo.

14.3 Ingeniería de software

Ingeniería de software es un concepto fundamental dentro de la ingeniería de software, arquitectura, DevSecOps, pruebas y despliegue de la plataforma. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Ingeniería de software permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Ingeniería de software ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Ingeniería de software debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Ingeniería de software dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

14.4 Arquitectura actual

Arquitectura actual es un concepto fundamental dentro de la ingeniería de software, arquitectura, DevSecOps, pruebas y despliegue de la plataforma. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Arquitectura actual permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Arquitectura actual ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Arquitectura actual debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Arquitectura actual dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

14.5 Arquitectura objetivo

Arquitectura objetivo es un concepto fundamental dentro de la ingeniería de software, arquitectura, DevSecOps, pruebas y despliegue de la plataforma. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Arquitectura objetivo permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Arquitectura objetivo ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Arquitectura objetivo debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Arquitectura objetivo dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

14.6 MVC

MVC es un concepto fundamental dentro de la ingeniería de software, arquitectura, DevSecOps, pruebas y despliegue de la plataforma. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, MVC permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de MVC ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, MVC debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar MVC dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

14.7 Arquitectura por capas

Arquitectura por capas es un concepto fundamental dentro de la ingeniería de software, arquitectura, DevSecOps, pruebas y despliegue de la plataforma. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Arquitectura por capas permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Arquitectura por capas ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Arquitectura por capas debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Arquitectura por capas dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

14.8 Arquitectura hexagonal

Arquitectura hexagonal es un concepto fundamental dentro de la ingeniería de software, arquitectura, DevSecOps, pruebas y despliegue de la plataforma. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Arquitectura hexagonal permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Arquitectura hexagonal ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Arquitectura hexagonal debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Arquitectura hexagonal dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

14.9 Monolito modular

Monolito modular es un concepto fundamental dentro de la ingeniería de software, arquitectura, DevSecOps, pruebas y despliegue de la plataforma. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Monolito modular permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Monolito modular ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Monolito modular debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Monolito modular dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

14.10 Microservicios

Microservicios es un concepto fundamental dentro de la ingeniería de software, arquitectura, DevSecOps, pruebas y despliegue de la plataforma. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Microservicios permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Microservicios ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Microservicios debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Microservicios dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

14.11 APIs

APIs es un concepto fundamental dentro de la ingeniería de software, arquitectura, DevSecOps, pruebas y despliegue de la plataforma. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, APIs permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de APIs ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, APIs debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar APIs dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

14.12 MCP

MCP es un concepto fundamental dentro de la ingeniería de software, arquitectura, DevSecOps, pruebas y despliegue de la plataforma. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, MCP permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de MCP ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, MCP debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar MCP dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

14.13 Streamlit

Streamlit es un concepto fundamental dentro de la ingeniería de software, arquitectura, DevSecOps, pruebas y despliegue de la plataforma. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Streamlit permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Streamlit ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Streamlit debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Streamlit dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

14.14 FastAPI

FastAPI es un concepto fundamental dentro de la ingeniería de software, arquitectura, DevSecOps, pruebas y despliegue de la plataforma. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, FastAPI permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de FastAPI ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, FastAPI debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar FastAPI dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

14.15 Python

Python es un concepto fundamental dentro de la ingeniería de software, arquitectura, DevSecOps, pruebas y despliegue de la plataforma. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Python permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Python ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Python debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Python dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

14.16 Docker

Docker es un concepto fundamental dentro de la ingeniería de software, arquitectura, DevSecOps, pruebas y despliegue de la plataforma. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Docker permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Docker ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Docker debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Docker dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

14.17 Kubernetes

Kubernetes es un concepto fundamental dentro de la ingeniería de software, arquitectura, DevSecOps, pruebas y despliegue de la plataforma. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Kubernetes permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Kubernetes ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Kubernetes debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Kubernetes dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

14.18 DevSecOps

DevSecOps es un concepto fundamental dentro de la ingeniería de software, arquitectura, DevSecOps, pruebas y despliegue de la plataforma. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, DevSecOps permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de DevSecOps ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, DevSecOps debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar DevSecOps dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

14.19 CI/CD

CI/CD es un concepto fundamental dentro de la ingeniería de software, arquitectura, DevSecOps, pruebas y despliegue de la plataforma. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, CI/CD permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de CI/CD ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, CI/CD debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar CI/CD dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

14.20 Pruebas

Pruebas es un concepto fundamental dentro de la ingeniería de software, arquitectura, DevSecOps, pruebas y despliegue de la plataforma. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Pruebas permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Pruebas ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Pruebas debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Pruebas dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

14.21 SSDF

SSDF es un concepto fundamental dentro de la ingeniería de software, arquitectura, DevSecOps, pruebas y despliegue de la plataforma. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, SSDF permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de SSDF ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, SSDF debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar SSDF dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

14.22 OWASP ASVS

OWASP ASVS es un concepto fundamental dentro de la ingeniería de software, arquitectura, DevSecOps, pruebas y despliegue de la plataforma. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, OWASP ASVS permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de OWASP ASVS ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, OWASP ASVS debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar OWASP ASVS dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

14.23 OWASP SAMM

OWASP SAMM es un concepto fundamental dentro de la ingeniería de software, arquitectura, DevSecOps, pruebas y despliegue de la plataforma. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, OWASP SAMM permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de OWASP SAMM ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, OWASP SAMM debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar OWASP SAMM dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

14.24 Gestión de secretos

Gestión de secretos es un concepto fundamental dentro de la ingeniería de software, arquitectura, DevSecOps, pruebas y despliegue de la plataforma. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Gestión de secretos permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Gestión de secretos ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Gestión de secretos debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Gestión de secretos dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

14.25 Observabilidad

Observabilidad es un concepto fundamental dentro de la ingeniería de software, arquitectura, DevSecOps, pruebas y despliegue de la plataforma. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Observabilidad permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Observabilidad ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Observabilidad debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Observabilidad dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

14.26 Logging y auditoría

Logging y auditoría es un concepto fundamental dentro de la ingeniería de software, arquitectura, DevSecOps, pruebas y despliegue de la plataforma. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Logging y auditoría permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Logging y auditoría ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Logging y auditoría debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Logging y auditoría dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

14.27 Matriz de aplicación para EMCALI

La siguiente matriz resume cómo los conceptos estudiados se convierten en capacidades prácticas dentro de EMCALI Cyber Enterprise.

La matriz puede usarse como insumo para el manual operativo, el plan de implementación, la justificación ejecutiva y las actividades de auditoría.

Tabla 14.1. Matriz de aplicación

Concepto	Tipo	Aplicación	Valor
Ingeniería de software	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Arquitectura actual	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Arquitectura objetivo	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
MVC	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Arquitectura por capas	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Arquitectura hexagonal	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Monolito modular	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Microservicios	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional

14.28 Casos de uso integrados

Caso técnico: un analista importa hallazgos de vulnerabilidades, el sistema normaliza datos, consulta fuentes externas, calcula riesgo, genera recomendación y produce ticket.

Caso ejecutivo: la gerencia consulta el riesgo global, identifica activos críticos, observa tendencias y prioriza recursos de remediación.

Caso de auditoría: el auditor solicita evidencia de detección, tratamiento, cierre y reescaneo. El sistema entrega trazabilidad completa desde la fuente original hasta el cierre.

14.29 Conclusiones del tomo

El estudio de la ingeniería de software, arquitectura, DevSecOps, pruebas y despliegue de la plataforma demuestra que EMCALI Cyber Enterprise debe operar como una plataforma integrada, gobernada y medible.

La recomendación central es implementar estos conceptos por fases, empezando con capacidades de alto valor y bajo riesgo, para luego evolucionar hacia automatización, inteligencia y predicción.

Este tomo aporta una pieza del Manual Maestro y debe usarse junto con los demás tomos para consolidar la visión integral de EMCALI Cyber Enterprise.

TOMO 15. Proyecto Empresarial EMCALI Cyber Enterprise

Este tomo forma parte del Manual Maestro EMCALI Cyber Enterprise y se integra dentro de la visión corporativa de gestión inteligente de exposición cibernética, vulnerabilidades, IA, SOC, OT y gobierno.

15.1 Propósito y alcance del tomo

Este tomo desarrolla el proyecto empresarial, business case, costos, beneficios, gobierno y sostenibilidad. Su propósito es convertir los conceptos técnicos en una guía práctica para EMCALI Cyber Enterprise, integrando definiciones, componentes, ejemplos, casos de uso y criterios de implementación.

La lectura debe permitir que un analista, arquitecto, auditor o directivo entienda el rol de cada concepto dentro de una plataforma corporativa de ciberseguridad inteligente.

El enfoque es académico y corporativo: cada término se explica desde su definición, función operativa, valor institucional, riesgos asociados y aplicación en EMCALI.

15.2 Modelo conceptual

El modelo conceptual de este tomo se organiza alrededor de Definición del proyecto, Problema empresarial, Justificación, Objetivos, Alcance, Beneficios. Estos elementos no deben verse de manera aislada; forman parte de una arquitectura de capacidades que permite detectar, priorizar, explicar, remediar y auditar riesgos cibernéticos.

En EMCALI Cyber Enterprise, el valor no está únicamente en recolectar datos, sino en transformarlos en inteligencia accionable para proteger servicios públicos esenciales.

El flujo de valor parte de fuentes técnicas, pasa por normalización y enriquecimiento, incorpora contexto institucional y finaliza en decisiones operativas, gerenciales y de auditoría.

Tomo 15 - Modelo conceptual

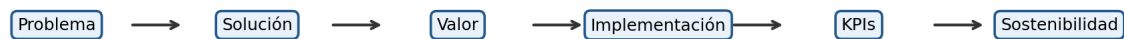


Figura 15.1. Flujo conceptual del tomo.

15.3 Definición del proyecto

Definición del proyecto es un concepto fundamental dentro de el proyecto empresarial, business case, costos, beneficios, gobierno y sostenibilidad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Definición del proyecto permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Definición del proyecto ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Definición del proyecto debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Definición del proyecto dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

15.4 Problema empresarial

Problema empresarial es un concepto fundamental dentro de el proyecto empresarial, business case, costos, beneficios, gobierno y sostenibilidad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Problema empresarial permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Problema empresarial ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Problema empresarial debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Problema empresarial dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

15.5 Justificación

Justificación es un concepto fundamental dentro de el proyecto empresarial, business case, costos, beneficios, gobierno y sostenibilidad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Justificación permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Justificación ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Justificación debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Justificación dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

15.6 Objetivos

Objetivos es un concepto fundamental dentro de el proyecto empresarial, business case, costos, beneficios, gobierno y sostenibilidad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Objetivos permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Objetivos ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Objetivos debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Objetivos dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

15.7 Alcance

Alcance es un concepto fundamental dentro de el proyecto empresarial, business case, costos, beneficios, gobierno y sostenibilidad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Alcance permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Alcance ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Alcance debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Alcance dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

15.8 Beneficios

Beneficios es un concepto fundamental dentro de el proyecto empresarial, business case, costos, beneficios, gobierno y sostenibilidad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Beneficios permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Beneficios ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Beneficios debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Beneficios dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

15.9 Business Case

Business Case es un concepto fundamental dentro de el proyecto empresarial, business case, costos, beneficios, gobierno y sostenibilidad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Business Case permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Business Case ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Business Case debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Business Case dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

15.10 Modelo de valor

Modelo de valor es un concepto fundamental dentro de el proyecto empresarial, business case, costos, beneficios, gobierno y sostenibilidad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Modelo de valor permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Modelo de valor ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Modelo de valor debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Modelo de valor dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

15.11 Arquitectura empresarial del proyecto

Arquitectura empresarial del proyecto es un concepto fundamental dentro de el proyecto empresarial, business case, costos, beneficios, gobierno y sostenibilidad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Arquitectura empresarial del proyecto permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Arquitectura empresarial del proyecto ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Arquitectura empresarial del proyecto debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Arquitectura empresarial del proyecto dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

15.12 Modelo operativo

Modelo operativo es un concepto fundamental dentro de el proyecto empresarial, business case, costos, beneficios, gobierno y sostenibilidad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Modelo operativo permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Modelo operativo ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Modelo operativo debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Modelo operativo dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

15.13 RACI

RACI es un concepto fundamental dentro de el proyecto empresarial, business case, costos, beneficios, gobierno y sostenibilidad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, RACI permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de RACI ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, RACI debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar RACI dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

15.14 Modelo económico

Modelo económico es un concepto fundamental dentro de el proyecto empresarial, business case, costos, beneficios, gobierno y sostenibilidad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Modelo económico permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Modelo económico ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Modelo económico debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Modelo económico dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

15.15 ROI

ROI es un concepto fundamental dentro de el proyecto empresarial, business case, costos, beneficios, gobierno y sostenibilidad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, ROI permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de ROI ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, ROI debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar ROI dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

15.16 VAN/TIR/B-C

VAN/TIR/B-C es un concepto fundamental dentro de el proyecto empresarial, business case, costos, beneficios, gobierno y sostenibilidad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, VAN/TIR/B-C permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de VAN/TIR/B-C ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, VAN/TIR/B-C debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar VAN/TIR/B-C dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

15.17 Riesgos del proyecto

Riesgos del proyecto es un concepto fundamental dentro de el proyecto empresarial, business case, costos, beneficios, gobierno y sostenibilidad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Riesgos del proyecto permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Riesgos del proyecto ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Riesgos del proyecto debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Riesgos del proyecto dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

15.18 Gestión del cambio

Gestión del cambio es un concepto fundamental dentro de el proyecto empresarial, business case, costos, beneficios, gobierno y sostenibilidad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Gestión del cambio permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Gestión del cambio ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Gestión del cambio debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Gestión del cambio dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

15.19 Roadmap

Roadmap es un concepto fundamental dentro de el proyecto empresarial, business case, costos, beneficios, gobierno y sostenibilidad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Roadmap permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Roadmap ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Roadmap debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Roadmap dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

15.20 Presupuesto conceptual

Presupuesto conceptual es un concepto fundamental dentro de el proyecto empresarial, business case, costos, beneficios, gobierno y sostenibilidad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Presupuesto conceptual permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Presupuesto conceptual ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Presupuesto conceptual debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Presupuesto conceptual dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

15.21 KPIs de éxito

KPIs de éxito es un concepto fundamental dentro de el proyecto empresarial, business case, costos, beneficios, gobierno y sostenibilidad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, KPIs de éxito permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de KPIs de éxito ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, KPIs de éxito debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar KPIs de éxito dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

15.22 Gobierno del proyecto

Gobierno del proyecto es un concepto fundamental dentro de el proyecto empresarial, business case, costos, beneficios, gobierno y sostenibilidad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Gobierno del proyecto permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Gobierno del proyecto ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Gobierno del proyecto debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Gobierno del proyecto dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

15.23 MVP empresarial

MVP empresarial es un concepto fundamental dentro de el proyecto empresarial, business case, costos, beneficios, gobierno y sostenibilidad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, MVP empresarial permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de MVP empresarial ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, MVP empresarial debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar MVP empresarial dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

15.24 Criterios de aceptación

Criterios de aceptación es un concepto fundamental dentro de el proyecto empresarial, business case, costos, beneficios, gobierno y sostenibilidad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Criterios de aceptación permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Criterios de aceptación ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Criterios de aceptación debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Criterios de aceptación dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

15.25 Entregables

Entregables es un concepto fundamental dentro de el proyecto empresarial, business case, costos, beneficios, gobierno y sostenibilidad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Entregables permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Entregables ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Entregables debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Entregables dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

15.26 Sostenibilidad

Sostenibilidad es un concepto fundamental dentro de el proyecto empresarial, business case, costos, beneficios, gobierno y sostenibilidad. Debe entenderse tanto desde su dimensión técnica como desde su valor operativo y de gobierno.

En la práctica, Sostenibilidad permite estructurar actividades, decisiones o controles dentro del ciclo de gestión de exposición cibernética. Su función principal es reducir ambigüedad, mejorar trazabilidad y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Caso de uso: ante un hallazgo crítico, el concepto de Sostenibilidad ayuda a clasificar el problema, determinar responsables, definir acciones y documentar la evidencia necesaria para auditoría.

Aplicado a EMCALI, Sostenibilidad debe integrarse con inventario, criticidad de activos, dominios TI/OT, fuentes de inteligencia, procedimientos internos y reportes gerenciales.

Recomendación: formalizar Sostenibilidad dentro de procedimientos, matrices, dashboards y reglas de operación, evitando que quede como conocimiento tácito o dependiente de personas específicas.

15.27 Matriz de aplicación para EMCALI

La siguiente matriz resume cómo los conceptos estudiados se convierten en capacidades prácticas dentro de EMCALI Cyber Enterprise.

La matriz puede usarse como insumo para el manual operativo, el plan de implementación, la justificación ejecutiva y las actividades de auditoría.

Tabla 15.1. Matriz de aplicación

Concepto	Tipo	Aplicación	Valor
Definición del proyecto	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Problema empresarial	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Justificación	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Objetivos	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Alcance	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Beneficios	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Business Case	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional
Modelo de valor	Concepto clave	Aplicación EMCALI	Valor institucional

15.28 Casos de uso integrados

Caso técnico: un analista importa hallazgos de vulnerabilidades, el sistema normaliza datos, consulta fuentes externas, calcula riesgo, genera recomendación y produce ticket.

Caso ejecutivo: la gerencia consulta el riesgo global, identifica activos críticos, observa tendencias y prioriza recursos de remediación.

Caso de auditoría: el auditor solicita evidencia de detección, tratamiento, cierre y reescaneo. El sistema entrega trazabilidad completa desde la fuente original hasta el cierre.

15.29 Conclusiones del tomo

El estudio de el proyecto empresarial, business case, costos, beneficios, gobierno y sostenibilidad demuestra que EMCALI Cyber Enterprise debe operar como una plataforma integrada, gobernada y medible.

La recomendación central es implementar estos conceptos por fases, empezando con capacidades de alto valor y bajo riesgo, para luego evolucionar hacia automatización, inteligencia y predicción.

Este tomo aporta una pieza del Manual Maestro y debe usarse junto con los demás tomos para consolidar la visión integral de EMCALI Cyber Enterprise.

Referencias y fuentes base

1. NIST Cybersecurity Framework 2.0. <https://www.nist.gov/cyberframework>
2. NIST National Vulnerability Database. <https://nvd.nist.gov>
3. CVE Program. <https://www.cve.org>
4. CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog. <https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog>
5. FIRST CVSS and EPSS. <https://www.first.org>
6. MITRE ATT&CK. <https://attack.mitre.org>
7. MITRE CWE. <https://cwe.mitre.org>
8. OWASP Top 10. <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
9. OWASP API Security Top 10. <https://owasp.org/API-Security/>
10. OWASP LLM Top 10. <https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/>
11. NIST SP 800-82 OT Security. <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r3/final>
12. ISA/IEC 62443. <https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-iec-62443-series-of-standards>
13. ISO/IEC 27001. <https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html>
14. ISO/IEC 42001. <https://www.iso.org/standard/81230.html>
15. NIST SSDF SP 800-218. <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/218/final>